

114學年度普通型高級中等學校

數理及資訊學科能力競賽 數學科決賽

決賽總報告

主辦單位：教育部國民及學前教育署

承辦單位：國立彰化師範大學數學系

中華民國114年12月5日至114年12月6日

陸、筆試試題及參考解答

114 學年度普通型高級中等學校數理及資訊學科能力競賽

筆試試題（一）

注意事項：

1. 時間分配：2 小時(13:30~15:30)。
2. 配分：每題皆為 7 分。
3. 不可使用計算機。

1、設 p, q 為兩正整數， $x = \frac{\sqrt{q^2 + \frac{4q}{p}} - q}{2}$ ，證明：若 $\frac{1}{x}$ 的小數部分為 y ，則 $\frac{1}{y}$ 的小數部分是 x 。(註：一個數字 a 的小數部分定義為 $a - [a]$ ，其中 $[a]$ 表示不大於 a 的最大整數。)

2、直線 L 上依序有 4 個點 A, B, C, D ，設 $\overline{AB} = a, \overline{BC} = b, \overline{CD} = c$ 。證明：

(1) 若直線 L 外存在一點 P 使得 $\angle APB = \angle BPC = \angle CPD$ ，則

$$b^2 < ac。$$

(2) 若 $\frac{2}{b} > \frac{1}{a} + \frac{1}{c}$ ，則直線 L 外存在一點 P ，使得

$$\angle APB = \angle BPC = \angle CPD。$$

3、某國家有 500 個城市與 2025 條雙向道路，每條道路連接兩個城市。若城市 A 與 B 之間有一條道路連接，則稱 A 鄰接 B ；若存在另一城市 C ，使得 A 鄰接 C 且 C 鄰接 B ，則稱 A 準鄰接 B 。要注意 A 可以既鄰接 B ，也同時準鄰接 B 。已知任何兩個城市之間最多只有一條道路，且不存在四個城市 A, B, C, D 使得 A 鄰接 B 、 B 鄰接 C 、 C 鄰接 D 、 D 鄰接 A 。證明：至少存在一個城市，它的準鄰接城市數至少為 58。

114 學年度普通型高級中等學校數理及資訊學科能力競賽

筆試試題（一）【參考解答】

1. 【參考解答】

依序證明下面 3 件事

(1) $\frac{1}{x}$ 的整數部分是 p 。

(2) 若 $y = \frac{1}{x} - \left[\frac{1}{x} \right]$ ，證明 $\frac{1}{y}$ 的整數部分是 q

(3) $\frac{1}{y} - \left[\frac{1}{y} \right] = x$

$$x = \frac{\sqrt{q^2 + \frac{4q}{p}} - q}{2}, \frac{1}{x} = \frac{2}{\sqrt{q^2 + \frac{4q}{p}} - q} = p \left(\sqrt{\frac{1}{4} + \frac{1}{pq}} + \frac{1}{2} \right) > p$$

只需證明

$$p \left(\sqrt{\frac{1}{4} + \frac{1}{pq}} + \frac{1}{2} \right) < p + 1 \dots (*)$$

稍做整理，亦即證明下式

$$\sqrt{\frac{p^2}{4} + \frac{p}{q}} < \frac{p}{2} + 1$$

兩邊平方再整理可得

$$\frac{p}{q} < p + 1$$

因為 $q \in \mathbb{N}$ ，所以上式成立，再反推即可得 $\frac{1}{x}$ 的整數部分是 p 。

由上證明可得

$$y = p \left(\sqrt{\frac{1}{4} + \frac{1}{pq}} - \frac{1}{2} \right) \Rightarrow \frac{1}{y} = q \left(\sqrt{\frac{1}{4} + \frac{1}{pq}} + \frac{1}{2} \right) > q$$

由(*)式可得

$$q \left(\sqrt{\frac{1}{4} + \frac{1}{pq}} + \frac{1}{2} \right) < q + 1$$

而

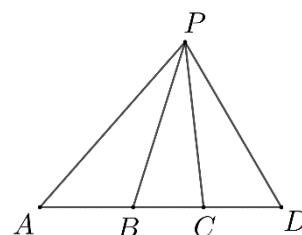
$$\frac{1}{y} - \left[\frac{1}{y} \right] = q \left(\sqrt{\frac{1}{4} + \frac{1}{pq}} - \frac{1}{2} \right) = \frac{\sqrt{q^2 + \frac{4q}{p}} - q}{2} = x$$

2. 【參考解答】

(1)如右圖所示，由內分角性質可設

$$\overline{PA} = ax, \overline{PC} = bx, \overline{PB} = by, \overline{PD} = cy \text{ 利用餘}$$

弦定理



$$\cos \theta = \frac{(ax)^2 + (by)^2 - a^2}{2ax \cdot by} = \frac{(by)^2 + (bx)^2 - b^2}{2by \cdot bx} = \frac{(bx)^2 + (cy)^2 - c^2}{2bx \cdot cy} \text{ , 整理後可}$$

得

$$a(a-b)x^2 + b(b-a)y^2 = a(a-b) \text{ ,}$$

$$b(b-c)x^2 + c(c-b)y^2 = c(c-b) \cdots (*)$$

若 $a = b$ ($b = c$ 討論類似)，則 $\overline{PB} \perp \overline{AD}$ ，顯然 $\overline{PD} > \overline{PB}$ ，因此 $c >$

b ，故 $b^2 < ac$ 成立。

若 $a \neq b$ 且 $b \neq c$ ，則(*)可化簡為 $ax^2 - by^2 = a$ 和 $bx^2 - cy^2 =$

$-c$ ，進而得 $(ac - b^2)x^2 = c(a + b)$ 和 $(ac - b^2)y^2 = a(b + c)$ ，

因此， $ac - b^2 > 0$ ，即 $b^2 < ac$ 成立。

(2) 若 $\frac{2}{b} > \frac{1}{a} + \frac{1}{c}$ ，則 $b^2 < ac$ 。若 $a = b$ ($b = c$ 討論類似)，則 $c > b$ 。設 L'

為 過 B 且垂直於 $\overline{AD}$ 的直線，顯然在 L' 上可找到點 P 使得 $\frac{\overline{PB}}{\overline{PD}} =$

$\frac{b}{c} < 1$ ， 此時 $\angle APB = \angle BPC = \angle CPD$ ，滿足所求。若 $a \neq b$

且 $b \neq c$ ，此時可借助”阿婆羅圓”來找 P ，設 $b < a$ ($b < c$ 討論類似)。

(i) 若 $b < a$ 且 $b < c$ (此時 $\frac{2}{b} > \frac{1}{a} + \frac{1}{c}$)。所有滿足 $\frac{\overline{PA}}{\overline{PC}} = \frac{a}{b} > 1$ 的點 P 形成

一個圓(稱阿波羅圓)且使得 $\angle APB = \angle BPC = \angle CPD$ ，上述兩圓

顯然交於兩點，此兩點皆滿足所求。

(ii) 若 $b < a$ 且 $b > c$ ，此時滿足 $\frac{\overline{PD}}{\overline{PB}} = \frac{c}{b} < 1$ 的阿波羅圓與 L 交於 C 和

另一點 F 且 F 在 D 的右側，以下證明 F 也在 E 的右側，如此可得證兩

圓還是交於兩點，滿足所求。設 $\overline{DF} = y$ ，則滿足 $\frac{\overline{FD}}{\overline{FB}} = \frac{y}{y+b+c} = \frac{c}{b}$ ，

得 $y = \frac{c(b+c)}{b-c}$ ，以下證明： $\overline{CF} > \overline{CE}$ ，即證明 $c + y > x$ ，事實上，

$$c + y - x = c + \frac{c(b+c)}{b-c} - \frac{b(a+b)}{a-b},$$

$$L = \frac{2bc}{b-c} - \frac{b(a+b)}{a-b} = \frac{b(3ac-b^2-ab-bc)}{(b-c)(a-b)} > \frac{b(2ac-ab-bc)}{(b-c)(a-b)} > 0。$$

$$\left(\because \frac{2}{b} > \frac{1}{a} + \frac{1}{c}, b^2 < ac \right)$$

3. 【參考解答】

考慮有 500 個頂點與 2025 條邊的圖，不含重邊，也沒有 4-循環。對任一頂點 v ，設其度數 (degree，表與 v 相連的邊的個數) 為 d_v 。 v 的準鄰接數 $Q(v)$ 為所有與 v 有距離 2 的不同頂點數量。若 u 與 v 鄰接，則 u 可貢獻 $d_u - 1$ 個與 v 距離為 2 的頂點 (除了 v 本身)。以 $N(u)$ 表所有與 u 鄰接的頂點所成的集合，由於圖中沒有 4-循環，若 u_1 與 u_2 都與 v 鄰接，則 $N(u_1) \setminus \{v\}$ 與 $N(u_2) \setminus \{v\}$ 交集為空集合，否則會形成一個長度 4 的循環，因此有：

$Q(v) = \sum_{u \in N(v)} (d_u - 1)$ 。若把 $Q(v)$ 對所有 v 加總，則 $\sum_v Q(v) = \sum_v d_v (d_v - 1) = \sum_v d_v^2 - \sum_v d_v$ 。因為圖中邊數為 2025，所以 $\sum_v d_v = 4050$ ，利用柯西不等式，有： $\sum_v d_v^2 \geq (\sum_v d_v)^2 / 500 = 4050^2 / 500 = 32805$ ，代回得到： $\sum_v Q(v) \geq 32805 - 4050 = 28755$ ，將此數除以 500，得平均每個頂點的準鄰接數至少為： $28755 / 500 = 57.51$ 。因為準鄰接數 $Q(v)$ 為整數，如果每一個城市的準鄰接數都小於等於 57，那麼全體和最多為 $57 \times 500 = 28500$ ，這與剛得到的下界 28755 矛盾。因此至少存在一個城市 v ，使得： $Q(v) \geq 58$ 。

114 學年度普通型高級中等學校數理及資訊學科能力競賽

筆試試題 (二)

注意事項：

1. 時間分配：2 小時(16:00~18:00)。
2. 配分：每題皆為 7 分。
3. 不可使用計算機。

1、設 n 為大於或等於 3 的正整數。將編號 $1, 2, \dots, n$ 等 n 顆球分成三堆的方法總數記為 $f(n)$ ，其中編號 1、2 的兩顆球在不同堆的方法數記為 $g(n)$ 。

(1) 求 $f(n)$ 。(以 n 的函數表示)

(2) 證明： $\frac{g(n)}{f(n)} > \frac{2}{3}$ 。

2、求所有正整數 n ，使得 $114^n - 2025$ 有一些質因數 $p_1 < p_2 < \dots < p_j$ ，

滿足 $p_1 p_2 \dots p_j - 1$ 可被 3 整除，且 $\sqrt{\frac{114^n - 2025}{p_1 p_2 \dots p_j}}$ 為整數。

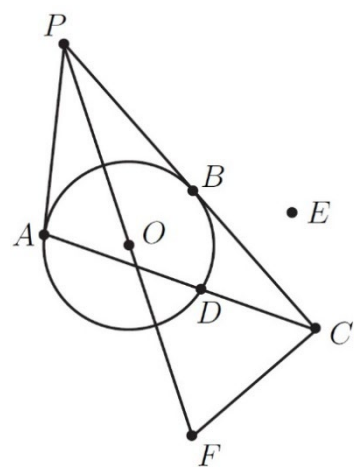
3、如右圖所示，給定一圓 O ， P 是圓外一點，作兩條切線

$\overline{PA}$, $\overline{PB}$ 使得 A, B 為切點；在 $\overline{PB}$ 的延長線上取一點 C ，

使得 B 介於 P 與 C 之間；設 $\overline{AC}$ 與圓 O 相交於另一點 D ，

作 D 對於直線 $\overline{PC}$ 的對稱點 E ；在 $\overline{PO}$ 的延長線上取一點

F ，使得 $\overline{FC} \perp \overline{PC}$ 。證明： A, E, C, F 四點共圓。



114 學年度普通型高級中等學校數理及資訊學科能力競賽

筆試試題（二）【參考解答】

1. 【參考解答】

(1) 先作三個不同的盒子來放球，最後把盒子的差異相除，即將總數除以 $3!$ 就是答案。利用取捨原理，放入三個有編號的盒子且每個盒子都有球的方法數是 $3^n - C_1^3 \cdot 2^n + C_2^3 \cdot 1^n - C_3^3 \cdot 0^n = 3^n - 3 \cdot 2^n + 3$ ，故所求答案為 $\frac{1}{6}(3^n - 3 \cdot 2^n + 3)$ （此即為下一小題的 $f(n)$ ）

（註：此數列為 $f(3) = 1, 6, 25, 90, 301, \dots$ ）

(2) 用反面計算，知 $g(n) = f(n) - f(n-1)$ （將 1, 2 視同一體，再

扣除之）。故本題等價於比較 $\frac{f(n-1)}{f(n)}$ 與 $\frac{1}{3}$ 的大小。相減可得

$$\begin{aligned}\frac{f(n-1)}{f(n)} - \frac{1}{3} &= \frac{3^{n-1} - 3 \cdot 2^{n-1} + 3}{3^n - 3 \cdot 2^n + 3} - \frac{1}{3} \\&= \frac{(3^{n-1} - 3 \cdot 2^{n-1} + 3) - (3^{n-1} - 2^{n-1} + 1)}{3^n - 3 \cdot 2^n + 3} \\&= \frac{-2^{n-1} + 2}{3^n - 3 \cdot 2^n + 3}\end{aligned}$$

此值在 $n \geq 3$ 時皆小於 0，故對所有的 $n \geq 3$ ，都有 $\frac{g(n)}{f(n)} > \frac{2}{3}$ 。

（同時有 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{g(n)}{f(n)} = \frac{2}{3}$ ）

2. 【參考解答】

顯然 $p_1, \dots, p_j > 3$. 當 $n = 2$ 時,

$$114^2 - 2025 = 114^2 - 45^2 = 3^2(38 + 15)(38 - 15) = 3^2 \cdot 23 \cdot 53,$$

此時 $j = 2$ 且 $(n, p_1, p_2) = (2, 23, 53)$ 滿足條件。(可給 1 分。)

以下討論 $n \geq 3$ 。令正整數 m 滿足 $114^n - 2025 = p_1 \cdots p_j m^2$. 既然 n 為正整數, 可得到 $3|m^2$, 故 $3|m$ 。

令 $m = 3k$ ($k \in \mathbb{N}$), 上式可整理得到 $3^{n-2} \cdot 38^n - 225 = p_1 \cdots p_j k^2$,

可得到 $3|k^2 \Rightarrow 9|k^2 \Rightarrow 9|3^{n-2} \cdot 38^n \Rightarrow 9|3^{n-2} \Rightarrow n \geq 4$ 。

另一方面, 整理上式得到 $3^{n-4} \cdot 38^n - 25 = p_1 \cdots p_j \left(\frac{k}{3}\right)^2$ 。若 $n \geq 5$,

則 $3|25 + p_1 \cdots p_j \left(\frac{k}{3}\right)^2$ 。既然 $p_1 p_2 \cdots p_j \equiv 1 \pmod{3}$, 可得到

$0 \equiv 25 + p_1 p_2 \cdots p_j \left(\frac{k}{3}\right)^2 \equiv 1 + \left(\frac{k}{3}\right)^2 \pmod{3}$, 但完全平方數除以 3 的餘數只可能 0 或 1, 矛盾, 故 $n \leq 4$ 。

當 $n = 4$ 時,

$$\begin{aligned} 114^2 - 2025 &= (114^2 + 45)(114^2 - 45) = 3^4(38^2 + 5)(38^2 - 5) \\ &= 3^6 \cdot 7 \cdot 23 \cdot 1439 \end{aligned}$$

(很容易檢驗 1439 為質數), 此時 $j = 3$ 且 $(n, p_1, p_2, p_3) = (4, 7, 23, 1439)$

滿足條件。

3. 【參考解答】

如圖所示，延長 $\overline{DC}$ 取 G 使得 $\overline{CD} = \overline{CG}$ ，延長 $\overline{BC}$ 取 H 使得 $\overline{BC} = \overline{CH}$ 。連接 $\overline{AB}$, $\overline{EB}$, $\overline{ED}$, $\overline{EG}$ 。

● 證明： $\triangle CDB \cong \triangle CEB$ 。

因為 E 是 D 對於 $\overline{BC}$ 的對稱點；
也就是說， $\overline{BC}$ 是 $\overline{DE}$ 的中垂線，
於是 $\overline{CD} = \overline{CE}$ 且 $\overline{BD} = \overline{BE}$ ，又因
 $\overline{BC} = \overline{BC}$ ，由 SSS 全等得知
 $\triangle CDB \cong \triangle CEB$ 。

● 證明： $\triangle CDB \cong \triangle CGH$ 。

因為 $\overline{CD} = \overline{CG}$ ， $\overline{BC} = \overline{CH}$ ，又 $\angle DCB = \angle GCH$ （對頂角相等），
由 SAS 全等得知 $\triangle CDB \cong \triangle CGH$ 。

● 證明： B, E, G, H 四點共圓。

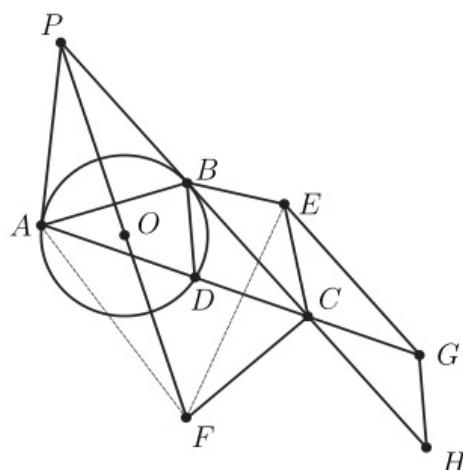
因為 $\triangle CDB \cong \triangle CEB \cong \triangle CGH$ ，所以 $BEGH$ 為等腰梯形，於是
 B, E, G, H 四點共圓。

● 證明： A, B, E, G, H 五點共圓。

因為 $\overline{CH} \cdot \overline{CB} = \overline{CB} \cdot \overline{CB} = \overline{CD} \cdot \overline{CA} = \overline{CG} \cdot \overline{CA}$ ，所以 A, B, G, H 四
點共圓，於是 A, B, E, G, H 五點共圓。

● 證明： A, E, C, F 四點共圓。

因為 $\overline{PF}$ 是 $\overline{AB}$ 的中垂線， $\overline{CF}$ 是 $\overline{BH}$ 的中垂線，所以 F 為
 A, B, E, G, H 五點的圓心，因此 $\angle AFE = 2\angle AGE = \angle ACE$ （第一個等式
是圓心角與圓周角的關係，第二個等式是等腰三角形與外角的關
係），故 A, E, C, F 四點共圓。



柒、口試試題及參考解答

口 試 題

1、設 n 為正整數，計算 $\sum_{j=0}^n 2^{n-j} C_j^{n+j}$ 。

2、擲一顆公正的六面體骰子，設擲 n 次點數總和是5的倍數之機率為 $p(n)$ 。已知 $p(n) = a + b \times p(n-5)$ ，求實數 a, b 之值。

口試題【參考解答】

1. 【參考解答】

令 $s_n = \sum_{j=0}^n 2^{n-j} C_j^{n+j}$ ，則

$$\begin{aligned}
 s_n &= 2 \sum_{j=0}^n 2^{n-j-1} \left[C_j^{n+j-1} + C_{j-1}^{n+j-1} \right] \\
 &= 2 \sum_{j=0}^{n-1} 2^{n-j-1} C_j^{n+j-1} + C_n^{2n-1} + \sum_{j=0}^n 2^{n-j} C_{j-1}^{n+j-1} \\
 &= 2s_{n-1} + C_n^{2n-1} + \sum_{j=1}^n 2^{n-j} C_{j-1}^{n+j-1} \\
 &= 2s_{n-1} + C_n^{2n-1} + \sum_{j=0}^{n-1} 2^{n-j-1} C_j^{n+j} \\
 &= 2s_{n-1} + \frac{1}{2} \left(C_n^{2n-1} + C_{n-1}^{2n-1} + \sum_{j=0}^{n-1} 2^{n-j} C_j^{n+j} \right) \\
 &= 2s_{n-1} + \frac{1}{2} \left(C_n^{2n} + \sum_{j=0}^{n-1} 2^{n-j} C_j^{n+j} \right) \\
 &= 2s_{n-1} + \frac{1}{2} s_n.
 \end{aligned}$$

因此， $s_n = 4s_{n-1}$ 。又 $s_1 = 4$ ，所求為 $s_n = 4^n$ 。

2. 【參考解答】

擲 n 次，點數總和是 $5k + i$ 的機率設為 $p_i(n)$ ，用第一次擲的點數來分，

若第一次擲 1，則後 $n - 1$ 次要擲 $5k + (i - 1)$ ，才能湊出 $5k + i$ ；

若第一次擲 2，則後 $n - 1$ 次要擲 $5k + (i - 2)$ ，才能湊出 $5k + i$ ；

若第一次擲 3，則後 $n - 1$ 次要擲 $5k + (i - 3)$ ，才能湊出 $5k + i$ ；

若第一次擲 4，則後 $n - 1$ 次要擲 $5k + (i - 4)$ ，才能湊出 $5k + i$ ；

若第一次擲 5，則後 $n - 1$ 次要擲 $5k + (i - 5)$ ，才能湊出 $5k + i$ ；

若第一次擲 6，則後 $n - 1$ 次要擲 $5k + (i - 6)$ ，才能湊出 $5k + i$ ；

而上面的 $5k + (i - 1)$ 到 $5k + (i - 6)$ 中，除以5餘 $(i - 1)$ 的會多一

次，其餘的都各一次，所以 $p_i(n) = \frac{1}{6} + \frac{1}{6}p_{i-1}(n-1)$ 。

$$\begin{aligned} \text{所以 } p(n) &= p_5(n) = \frac{1}{6} + \frac{p_4(n-1)}{6} = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} \left(\frac{1}{6} + \frac{p_3(n-2)}{6} \right) = \frac{1}{6} + \frac{1}{6^2} + \\ &\frac{1}{6^2} \left(\frac{1}{6} + \frac{p_2(n-3)}{6} \right) \parallel 1 = \frac{1}{6} + \frac{1}{6^2} + \frac{1}{6^3} + \frac{1}{6^3} \left(\frac{1}{6} + \frac{p_1(n-4)}{6} \right) = \frac{1}{6} + \frac{1}{6^2} + \frac{1}{6^3} + \frac{1}{6^4} + \\ &\frac{1}{6^4} \left(\frac{1}{6} + \frac{p_0(n-5)}{6} \right) \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{6} + \frac{1}{6^2} + \frac{1}{6^3} + \frac{1}{6^4} + \frac{1}{6^5} + \frac{p(n-5)}{6^5} = \frac{1/6(1-1/6^5)}{1-1/6} + \frac{p(n-5)}{6^5}。$$

$$\text{所以 } a = \frac{1-1/6^5}{5}, b = \frac{1}{6^5}。$$

114 學年度高級中學數學能力競賽決賽

口試程序表

考生 順序	編號	口試預備	口試 A
		21210 教室	21216 教室
1	11450	08:40	09:10-09:30
4	11404	09:00	09:30-09:50
7	11414	09:20	09:50-10:10
休息			
10	11449	10:00	10:30-10:50
13	11417	10:20	10:50-11:10
16	11445	10:40	11:10-11:30
19	11453	11:00	11:30-11:50
午休			
22	11427	13:00	13:30-13:50

考生 順序	編號	口試預備	口試 B
		21210 教室	21310 教室
2	11419	08:40	09:10-09:30
5	11401	09:00	09:30-09:50
8	11411	09:20	09:50-10:10
休息			
11	11430	10:00	10:30-10:50
14	11441	10:20	10:50-11:10
17	11431	10:40	11:10-11:30
20	11434	11:00	11:30-11:50
午休			

考生 順序	編號	口試預備	口試 C
		21210 教室	21402 教室
3	11443	08:40	09:10-09:30
6	11410	09:00	09:30-09:50
9	11422	09:20	09:50-10:10
休息			
12	11452	10:00	10:30-10:50
15	11435	10:20	10:50-11:10
18	11442	10:40	11:10-11:30
21	11415	11:00	11:30-11:50
午休			
23	11439	13:00	13:30-13:50

備註：口試流程

捌、獨立研究試題及參考解答

114 學年度普通型高級中等學校數理及資訊學科能力競賽

獨立研究試題（一）

注意事項：

1. 時間分配：1.5 小時(8:30~10:00)。
2. 配分：每題皆為 7 分。
3. 不可使用計算機。

1、設 a, b, c, d 均為正整數， $c < d$ ，且滿足 $a = b + c + d$ ，以及 $ab = cd$ 。若 b 可使得 (a, c, d) 的解共有 782 組，求 ab 的最小值。

2、證明：從閉區間 $[0, 44]$ 裡任取 2025 個相異實數 $a_1, \dots, a_{2025}$ ，必存在兩數 a_i, a_j 滿足 $(i + j + 43)|a_i - a_j| < 45$ 。

114 學年度普通型高級中等學校數理及資訊學科能力競賽

獨立研究（一）【參考解答】

1. 【參考解答】

將 $a = b + c + d$ 代入 $ab = cd$ ，可得 $b^2 = cd - bc - bd$ ，即 $2b^2 = (c - b)(d - b)$ 。

令 $A = c - b, B = d - b$ ，則 $2b^2 = AB$ ， $c = b + A, d = b + B, a = 3b + A + B$ ，因此若欲有 782 組解，則 $2b^2$ 的因數個數為 $2 \times 782 = 4 \cdot 17 \cdot$

23 。設 $b = 2^{n_1} p_2^{n_2} \cdots p_k^{n_k}$ 為其質因數分解，則 $(2n_1 + 2)(2n_2 + 1)(2n_3 + 1) \cdots (2n_k + 1) = 4 \cdot 17 \cdot 23$ 。

由於 $ab = 3b^2 + (A + B)b$ ，為 b 的 2 次式，且 $A + B \geq 2\sqrt{2}b$ ，，因此取 $A = b, B = 2b$ ，此時 $A + B = 3b$ 為最小，而 $ab = 6b^2$ 為最小。

Case 1. $2n_1 + 2 = 4, 2n_2 + 1 = 23, 2n_3 + 1 = 17$ ，此時 $b = 2 \cdot 3^{11} \cdot 5^8$ 為最小。

Case 2. $2n_1 + 2 = 4, 2n_2 + 1 = 391$ ，此時 $b = 2 \cdot 3^{391}$ 為最小。

Case 3. $2n_1 + 2 = 68, 2n_2 + 1 = 23$ ，此時 $b = 2^{32} \cdot 3^{11}$ 為最小。

Case 4. $2n_1 + 2 = 92, 2n_2 + 1 = 17$ ，此時 $b = 2^{45} \cdot 3^8$ 為最小。

Case 5. $2n_1 + 2 = 1564$ ，此時 $b = 2^{1564}$ 為最小。

比較這幾個數的大小，例如： $2^{32} \cdot 3^{11} > 2^1 \cdot 3^{11} \cdot 8^8 > 2 \cdot 3^{11} \cdot 5^8$ ，

可得 $b = 2 \cdot 3^{11} \cdot 5^8$ 為最小，而 $ab = 6b^2 = 2^3 \cdot 3^{23} \cdot 5^{16}$ 為最小。

2. 【參考解答】

若不然，假設這 2025 個相異實數 $a_1, \dots, a_{2025}$ 恆滿足

$$(i+j+43)|a_i - a_j| \geq 45, \forall i, j \text{ 滿足 } 1 \leq i < j \leq 2025.$$

我們將證明 $\max\{a_1, \dots, a_{2025}\} - \min\{a_1, \dots, a_{2025}\} > 44$ ，這與它們在閉區間 $[0, 44]$ 裡矛盾。

證明如下：令 $a_{n_1}, a_{n_2}, \dots, a_{n_{2025}}$ 為 $a_1, \dots, a_{2025}$ 的重排，使其為嚴格遞增數列，即 $a_{n_1} < a_{n_2} < \dots < a_{n_{2025}}$ ，由條件可得

$$a_{n_{2025}} - a_{n_1} = \sum_{k=0}^{2023} (a_{n_{2025-k}} - a_{n_{2024-k}}) \geq \sum_{k=0}^{2023} \frac{45}{n_{2025-k} + n_{2024-k} + 43}.$$

由柯西不等式，我們又得到

$$\sum_{k=0}^{2023} (n_{2025-k} + n_{2024-k} + 43) \sum_{k=0}^{2023} \frac{1}{n_{2025-k} + n_{2024-k} + 43} > 2024^2.$$

(顯然等號不可能成立。) 再來，我們直接估計

$$\begin{aligned} & \sum_{k=0}^{2023} (n_{2025-k} + n_{2024-k} + 43) \\ &= 2(n_{2025} + \dots + n_1) - n_1 - n_{2025} + 43 \times 2024 \\ &\leq 2025 \times 2026 - 3 + 43 \times 2024 = 2024(2026 + 43) + 2023 \\ &= 2024(2026 + 43 + 1) - 1 = 2024 \times 2070 - 1. \end{aligned}$$

可得到 $\max\{a_1, \dots, a_{2025}\} - \min\{a_1, \dots, a_{2025}\} = a_{n_{2025}} - a_{n_1} >$

$$\frac{45 \times 2024^2}{2024 \times 2070 - 1} > \frac{45 \times 2024}{2070} = 44, \text{ 矛盾。}$$

114 學年度普通型高級中等學校數理及資訊學科能力競賽

獨立研究試題（二）

注意事項：

1. 時間分配：1.5 小時(10:20~11:50)。
 2. 配分：每題皆為 7 分。
 3. 不可使用計算機。
-

1、 已知 $f(x)$ 是一個領導係數為 1 的四次實係數多項式，

b_1, b_2, b_3, b_4, b_5 是五個相異整數。證明：必存在一個 b_i ，使得

$$|f(b_i)| \geq \frac{3}{2}。$$

2、給定圓上五個點依序為 A, B, C, D, E ，使得直線 BE 與直線 CD 平行。令

直線 AC 與直線 BE 的交點為 F ，直線 AD 與直線 BE 的交點為 G 。令點 F

在直線 AB 的垂足為 P ，點 G 在直線 AE 的垂足為 Q ，直線 FQ 與直線 GP

的交點為 R 。證明：

(1) 三角形 AGP 與三角形 AFQ 面積相等。

(2) 直線 AR 與直線 PQ 垂直。

獨立研究（二）【參考解答】

1. 【參考解答】

$$\text{已知 } f(x) = \sum_{i=1}^5 f(b_i) \frac{\prod_{j=1, j \neq i}^5 (x-b_j)}{\prod_{j=1, j \neq i}^5 (b_i-b_j)},$$

(反證法) 假設 $|f(b_i)| < \frac{3}{2}, \forall i = 1, 2, 3, 4, 5$.

$$\text{比較首項係數得 } 1 = \sum_{i=1}^5 f(b_i) \frac{1}{\prod_{j=1, j \neq i}^5 (b_i-b_j)}.$$

$$\begin{aligned} \text{因此 } 1 &= \left| \sum_{i=1}^5 f(b_i) \frac{1}{\prod_{j=1, j \neq i}^5 (b_i-b_j)} \right| \\ &< \frac{3}{2} \left| \sum_{i=1}^5 \frac{1}{\prod_{j=1, j \neq i}^5 (b_i-b_j)} \right| \\ &\leq \frac{3}{2} \sum_{i=1}^5 \frac{1}{\prod_{j=1, j \neq i}^5 |b_i-b_j|} \\ &\leq \frac{3}{2} \left(2 \cdot \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} + 2 \cdot \frac{1}{1 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 3} + \frac{1}{1 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 2} \right) = 1 \end{aligned}$$

矛盾。

2. 【參考解答】

1. 因為 BE 平行 CD ，所以弧 BC 與弧 DE 相等且 $\angle BAC = \angle EAD$ ，因

此直角三角形 AFP 與直角三角形 AGQ 相似，

$$\frac{AF}{AG} = \frac{FP}{GQ} = \frac{AP}{AQ}$$

2. 因為 $\angle GAQ = \angle FAP$ 可得 $\angle GAP = \angle FAQ$ 且 $AG \cdot AP = AF \cdot AQ$ ，

所以三角形 AGP 與三角形 AFQ 面積相等，即

$$AP \cdot GP \cdot \sin \angle AGP = AQ \cdot QF \cdot \sin \angle AQF$$

3. 令點 A 在直線 QP 的垂足為 H ，則 $\angle PAH = 90^\circ - \angle APH =$

$\angle FPQ$ ，同理 $\angle QAH = \angle GQP$ 。

4. 對於三角形 APQ 的三條射線 AH 、 PG 、 QF ，利用 3. 可得

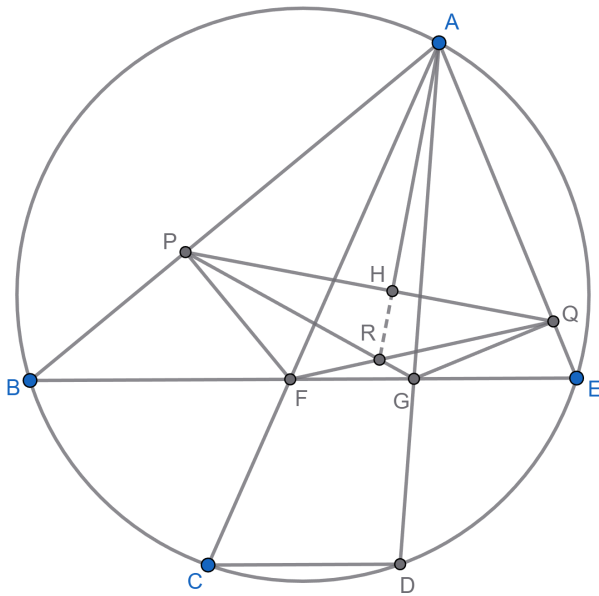
$$\begin{aligned} & \frac{\sin \angle PAH}{\sin \angle HAQ} \cdot \frac{\sin \angle QPG}{\sin \angle GPA} \cdot \frac{\sin \angle AQF}{\sin \angle FQP} \\ &= \frac{\sin \angle FPQ}{\sin \angle GQP} \cdot \frac{\sin \angle QPG}{\sin \angle GPA} \cdot \frac{\sin \angle AQF}{\sin \angle FQP} \end{aligned}$$

對於三角形 FPQ 與三角形 GPQ ，利用正弦定理與 2. 繼續可得

$$\begin{aligned} &= \frac{\sin \angle FPQ}{\sin \angle FQP} \cdot \frac{\sin \angle QPG}{\sin \angle GQP} \cdot \frac{\sin \angle AQF}{\sin \angle PGA} = \frac{FQ}{FP} \cdot \frac{GQ}{GP} \cdot \frac{AP \cdot GP}{AQ \cdot FQ} = \frac{AP \cdot GQ}{AQ \cdot FP} \\ &= 1 \end{aligned}$$

根據正弦西瓦定理逆定理， AH 、 GP 、 FQ 三線共點於 R 。因為 AH 與

直線 PQ 垂直且 AHR 共線，所以 AR 與 PQ 垂直。



玖、114 學年度各分區複賽試題及參考解答

114 學年度北一區 (花蓮高中) 普通型高級中等學校數理及資訊學科能力競賽 數學科筆試 (一) 試題

編號：_____ (學生自填)

注意事項：

1. 本試卷共四題計算證明題，滿分為 46 分。
2. 考試時間：2 小時。
3. 試題及計算紙必須連同答案卷交回。
4. 將演算過程依序填寫在答案卷內。

問題一：平面上，有一定圓 O 及圓外一定點 A ，且 P 為圓上一動點。今以 $\overline{AP}$ 為邊作一正三角形 APB (按順時針順序)，試證：這些 B 點共圓。

(10 分)

問題二：設 $f(x) = \log \left(1 + 5^x + \frac{(25)^x}{2} \right) - \log 3$ 。

試證：對任何實數 x ，不等式 $2f(x) < f(2x)$ 恆成立。

(12 分)

《背面尚有試題》

問題三：已知直線 $5x+12y+a=0$ $a>0$ 與圓 $x^2+y^2=1$ 相切，令 $\triangle ABC$ 的邊長分別

為 $5, 12, a$ 且其內切圓為 Γ ， P 為 Γ 上的動點，求 $\overline{PA}^2 + \overline{PB}^2 + \overline{PC}^2$ 的最大值與最小值。

(12 分)

問題四：設 $f(x) = \sqrt{x^2+4} + \sqrt{(a-x)^2+25}$ ，其中 $a>0$ ， x 為實數。試問：

當 x 為何值時， $f(x)$ 有最小值，且最小值為何（以符號 a 表示）？

(12 分)

《試題結束》

114 學年度北一區 (花蓮高中)
普通型高級中等學校數理及資訊學科能力競賽
數學科筆試 (二) 試題

編號：_____ (學生自填)

注意事項：

1. 本試卷共八題填充題，每題 3 分，滿分為 24 分。
2. 考試時間：1 小時。
3. 試題及計算紙必須連同答案卷交回。
4. 將答案依序填寫在答案欄內。

1. 正四面體的頂點和各邊中點共有 10 個點，在這 10 個點中任取 4 個不共面的點，共有_____ (一) _____種取法。
2. 在空間中，若 $ABCD$ 為邊長 2 的正方形， P 、 Q 分別為 $\overline{AB}$ 、 $\overline{AD}$ 的中點， $\overline{RC}$ 垂直正方形 $ABCD$ 所在的平面，且 $\overline{RC} = 1$ ，則 P 點到平面 PQR 的距離為_____ (二) _____。
3. 當一個正整數，從最左邊第二位開始，每個數字都比其左邊的數字大，且最左邊數字與最右邊數字的差為 2 的倍數，稱此數為「同升數」，例如 36789 是一個五位同升數，3659 不是一個四位同升數。
所有四位同升數共有_____ (三) _____個。
4. 若數列 a_n 為公差 $d \neq 0$ 的等差數列，且 $a_{k_1}, a_{k_2}, \dots, a_{k_m}$ 為等比數列，其中 $k_1 = 1, k_2 = 4, k_3 = 13$ ，則 $k_1 + k_2 + \dots + k_m =$ _____ (四) _____ (以符號 m 表示)。

《背面尚有試題》

5. 若 $a > 0$ ，且不等式 $\left| 1 - \frac{ax + a^2}{\sqrt{x}} \right| \leq 1$ 在 $\frac{1}{4} \leq x \leq 1$ 時恆成立，則 a 的取值範圍為

_____ (五) _____。

6. 求方程式 $\sqrt[3]{x-3} + \sqrt[3]{6x-16} + 7x-19=0$ 的解 $x =$ _____ (六) _____。

7. 在 $\triangle ABC$ 中， D 、 E 、 F 分別在 $\overline{BC}$ 、 $\overline{CA}$ 、 $\overline{AB}$ 上，且 $\overrightarrow{DC} = 3\overrightarrow{BD}$ ，

$\overrightarrow{EC} = 4\overrightarrow{AE}$ ， $\overrightarrow{FB} = \overrightarrow{AF}$ 。若 G 為 $\triangle DEF$ 的重心，且 $\overrightarrow{AG} = \alpha \overrightarrow{AB} + \beta \overrightarrow{AC}$ ，

則數對 $(\alpha, \beta) =$ _____ (七) _____。

8. 若實數 a 滿足 $(7 \cdot \sqrt[3]{20} - a)^{\frac{1}{6}} = \sqrt[3]{\frac{5}{3}} - \sqrt[3]{\frac{2}{3}}$ ，則 $a =$ _____ (八) _____。

《試題結束》

114 學年度北一區 (花蓮高中)

普通型高級中等學校數理及資訊學科能力競賽

數學科筆試一試題&解答

問題一：平面上，有一圓 O 及圓外一點 A ，且 P 為圓上一點。今以 $\overline{AP}$ 為邊作一正三角形 APB （按順時針順序），試證：這些 B 點共圓。

(10 分)

【解】

不失一般性假設 O 為單位圓，若 A 的座標為 $(a, 0)$

（設 $\overline{OA}$ 為 x 軸即可）則 P 的參數式為 $(\cos t, \sin t)$ $0 \leq t < 2\pi$ ，

B 點為 P 以 A 為中心順時針轉 60° 而來。

設 B 座標為 (p, q) ，有

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} p-a \\ q \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} \cos(-60^\circ) - \sin(-60^\circ) \\ \sin(-60^\circ) \cos(-60^\circ) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos t - a \\ \sin t \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \frac{1}{2}(\cos t - a) + \frac{\sqrt{3}}{2}\sin t \\ -\frac{\sqrt{3}}{2}(\cos t - a) + \frac{1}{2}\sin t \end{bmatrix} \\ \Rightarrow \begin{cases} p = \frac{1}{2}\cos t + \frac{\sqrt{3}}{2}\sin t + \frac{a}{2} \\ q = -\frac{\sqrt{3}}{2}\cos t + \frac{1}{2}\sin t + \frac{\sqrt{3}}{2}a \end{cases} &\Rightarrow \left(p - \frac{a}{2}\right)^2 + \left(q - \frac{\sqrt{3}}{2}a\right)^2 = 1 \end{aligned}$$

因此，所有的 B 位於以 $\left(\frac{a}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}a\right)$ 為圓心，半徑為 1 的圓上。

問題二：設 $f(x) = \log\left(1+5^x + \frac{(25)^x}{2}\right) - \log 3$ 。

試證：對任何實數 x ，不等式 $2f(x) < f(2x)$ 恆成立。

(12 分)

【解】

$$\text{因為} \begin{cases} f(2x) = \log\left(1+5^{2x} + \frac{5^{4x}}{2}\right) - \log 3, \\ 2f(x) = 2\log\left(1+5^x + \frac{5^{2x}}{2}\right) - 2\log 3 = \log\left(1+5^{2x} + \frac{5^{2x}}{2}\right)^2 - 2\log 3, \end{cases}$$

$$\text{所以 } f(x) - 2f(x) = \left[\log\left(1+5^{2x} + \frac{5^{4x}}{2}\right) - \log 3 \right] - \left[\log\left(1+5^{2x} + \frac{5^{2x}}{2}\right)^2 - 2\log 3 \right]$$

$$= \log\left(1+5^{2x} + \frac{5^{4x}}{2}\right) - \log\left(1+5^{2x} + \frac{5^{2x}}{2}\right)^2 + \log 3 = \log\left[\frac{3\left(1+5^{2x} + \frac{5^{4x}}{2}\right)}{\left(1+5^{2x} + \frac{5^{2x}}{2}\right)^2} \right] > \log\frac{\left(1+5^{2x} + \frac{5^{4x}}{2}\right)\left(\frac{5}{2}\right)}{\left(1+5^{2x} + \frac{5^{2x}}{2}\right)^2} \quad \left(\text{因 } 3 > \frac{5}{2}\right)$$

$$\text{由柯西不等式知 } \left[(1)^2 + (5^x)^2 + \left(\frac{5^{2x}}{\sqrt{2}}\right)^2 \right] \left[(1)^2 + (1)^2 + \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 \right] \geq \left(1+5^{2x} + \frac{5^{2x}}{2}\right)^2$$

$$\text{移項整理得 } \frac{\left(1+5^{2x} + \frac{5^{4x}}{2}\right)\left(\frac{5}{2}\right)}{\left(1+5^{2x} + \frac{5^{2x}}{2}\right)^2} \geq 1,$$

$$\text{推得 } f(x) - 2f(x) > \log\frac{\left(1+5^{2x} + \frac{5^{4x}}{2}\right)\left(\frac{5}{2}\right)}{\left(1+5^{2x} + \frac{5^{2x}}{2}\right)^2} \geq \log 1 = 0,$$

故 $f(2x) > 2f(x)$ ， $\forall x \in \mathbb{R}$ 。

問題三：已知直線 $5x+12y+a=0$ $a>0$ 與圓 $x^2+y^2=1$ 相切，令 $\triangle ABC$ 的邊長分別

為 $5, 12, a$ 且其內切圓為 Γ ， P 為 Γ 上的動點，求 $\overline{PA}^2 + \overline{PB}^2 + \overline{PC}^2$ 的最大值與最小值。

(12 分)

【解】

$L: 5x+12y+a=0$ 和 $x^2+y^2=1$ 相切 $\Leftrightarrow L$ 和 $0,0$ 的距離為 1 。

由點到直線的距離公式可得 $\frac{|5 \cdot 0 + 12 \cdot 0 + a|}{\sqrt{5^2 + 12^2}} = 1$ ，即 $|a| = 13$ 。又 $a > 0$ ，

因此 $a = 13 \Rightarrow \triangle ABC$ 為直角三角形（滿足 $5^2 + 12^2 = 13^2$ ）。

建立座標如下：

設 $A(0,0), B(12,0), C(0,5)$ ，內切圓半徑為 γ ， $\frac{5\gamma}{2} + \frac{12\gamma}{2} + \frac{13\gamma}{2} = \frac{5 \times 12}{2} \Rightarrow \gamma = 2$ 。

故 P 點在圓 $(x-2)^2 + (y-2)^2 = 2^2$ 上移動，設 $P(x,y) = (2+2\cos\theta, 2+2\sin\theta)$

$$\begin{aligned}\overline{PA}^2 + \overline{PB}^2 + \overline{PC}^2 &= [(x-0)^2 + (y-0)^2] + [(x-12)^2 + (y-0)^2] + [(x-0)^2 + (y-5)^2] \\&= (x^2 + x^2 + x^2 - 24x + 144) + (y^2 + y^2 + y^2 - 10y + 25) \\&= (3x^2 - 24x + 144) + (3y^2 - 10y + 25) \\&= 3(2+2\cos\theta)^2 - 24(2+2\cos\theta) + 3(2+2\sin\theta)^2 - 10(2+2\sin\theta) + 169 \\&= 3(4+8\cos\theta+4\cos^2\theta) - 24(2+2\cos\theta) + 3(4+8\sin\theta+4\sin^2\theta) - 10(2+2\sin\theta) + 169 \\&= -24\cos\theta + 4\sin\theta + 12(\cos^2\theta + \sin^2\theta) + 125 \\&= -24\cos\theta + 4\sin\theta + 137\end{aligned}$$

$$\text{因 } -\sqrt{(-24)^2 + (4)^2} \leq -24\cos\theta + 4\sin\theta \leq \sqrt{(-24)^2 + (4)^2}$$

$$\therefore -4\sqrt{37} \leq -24\cos\theta + 4\sin\theta \leq 4\sqrt{37}$$

$$137 - 4\sqrt{37} \leq -24\cos\theta + 4\sin\theta + 137 \leq 137 + 4\sqrt{37}$$

$$137 - 4\sqrt{37} \leq \overline{PA}^2 + \overline{PB}^2 + \overline{PC}^2 \leq 137 + 4\sqrt{37}$$

最大值 $137 + 4\sqrt{37}$ ，最小值 $137 - 4\sqrt{37}$ 。

問題四：設 $f(x) = \sqrt{x^2 + 4} + \sqrt{(a-x)^2 + 25}$ ，其中 $a > 0$ ， x 為實數。試問：

當 x 為何值時， $f(x)$ 有最小值，且最小值為何（以符號 a 表示）？

(12 分)

【解】

$\sqrt{x^2 + 4}$ ：($x, 0$) 到 ($0, 2$) 的距離

$\sqrt{(a-x)^2 + 25}$ ：($x, 0$) 到 ($a, 5$) 的距離

建立座標如下：

設 $P(x, 0), A(0, 2), B(a, 5), B'(a, -5)$

$\overline{PB} = \overline{PB'}$ ，將 $f(x)$ 轉換成求 $\overline{PA} + \overline{PB} = \overline{PA} + \overline{PB'}$ 的值，

設 $\overline{AB'}$ 交 x 軸於 T 點， $\triangle PAB$ 中兩邊和大於第三邊，可得 $\overline{PA} + \overline{PB'} > \overline{AB'}$ ，

故當 P 點恰和 T 點重合時， $f(x)$ 有最小值 $\overline{AB'}$

$$\Rightarrow f(x) = \overline{PA} + \overline{PB'} \geq \overline{AB} = \sqrt{(a-0)^2 + (-5-2)^2} = \sqrt{a^2 + 49}$$

此時 P 點的座標滿足 AB' 斜率 = AP 斜率， $\frac{7}{-a} = \frac{2}{-x} \Rightarrow x = \frac{2}{7}a \Rightarrow P\left(\frac{2}{7}a, 0\right)$ 。

綜上所述，當 $x = \frac{2}{7}a$ 時， $f(x)$ 有最小值 $\sqrt{a^2 + 49}$ 。

114 學年度第一區 (花蓮高中)
普通型高級中等學校數理及資訊學科能力競賽
(數學科筆試二答案卷)

編號：_____號 (學生自填)

注意事項：

1. 本試卷共八題填充題，每題 3 分，滿分為 24 分。
2. 考試時間：1 小時。
3. 試題及計算紙必須連同答案卷交回。
4. 將答案填寫在答案欄內。

答 案 欄

(一)	(二)	(三)	(四)
141	$\frac{\sqrt{11}}{11}$	66	$\frac{3^{m+1}-3}{4} - \frac{m}{2}$
(五)	(六)	(七)	(八)
$0 < a \leq \frac{-1+\sqrt{65}}{8}$	$\frac{19}{7}$	$\left(\frac{5}{12}, \frac{3}{20}\right)$	19

總分：_____分

114 學年度台北市(萬芳高中)
普通型高級中等學校數理及資訊學科能力競賽
數學科筆試(一) 試題

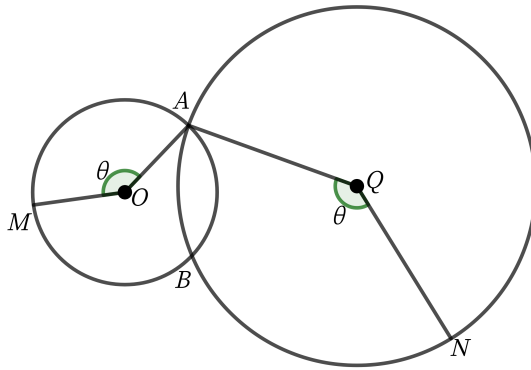
編號：_____ (學生自填)

注意事項：

1. 本試卷共四題計算證明題，滿分為 49 分。
2. 考試時間：2 小時。
3. 試題及計算紙必須連同答案卷交回。
4. 將演算過程依序填寫在答案卷內。

問題一： 已知一平面上圓心為 O 的圓和圓心為 Q 的圓相交於點 A 和點 B 。設點 A 分別對點 O 和點 Q 逆時針旋轉 θ 角度，得 M, N 兩點。試證：對任意旋轉角 θ ，

- (1) M, B, N 三點共線。(5 分)
- (2) 存在一固定點 P ，使得 $\overline{PM} = \overline{PN}$ 。(8 分)



問題二： 已知 a, b 是滿足 $a^2 + b^2 = 1$ 的正實數。試求 $\frac{a^3 + b^3 + 1}{(a + b + 1)^3}$ 的範圍。(12 分)

問題三： 設 a, b, c 是正整數，且滿足 $b + c > a > b > c$ 。若 $5^a, 5^b, 5^c$ 除以 6^4 的餘數都相同，試求 $a + b + c$ 的最小值。(12 分)

問題四： 設 $n \geq 2$ 為正整數，且黑板上有 $2^1, 2^2, \dots, 2^n$ 等 n 個數。某甲每回合選取黑板上的兩個數，將它們擦掉後，再寫上兩數之差（大減小）；如此重複進行下去，直到黑板上剩下一個數為止。試求黑板上最後剩下的數之所有可能值。(12 分)

< 試題結束 >

114 學年度台北市(萬芳高中)
普通型高級中等學校數理及資訊學科能力競賽
數學科筆試(二) 試題

編號：_____ (學生自填)

注意事項：

1. 本試卷共七題填充題，每題 3 分，滿分為 21 分。
2. 考試時間：1 小時。
3. 試題及計算紙必須連同答案卷交回。
4. 將答案依序填寫在答案卷內。

問題一： 在 $\triangle ABC$ 中，設 a, b, c 分別為 $\angle A, \angle B, \angle C$ 的對邊長，且 $\angle A > \angle B$ 。若 $\tan A, \tan B$ 為方程式 $x^2 - 5x + 6 = 0$ 的兩根，且 $c = \sqrt{10}$ ，則 $\triangle ABC$ 最長邊的長度為 (一) 。

問題二： 兩人輪流擲骰子，每次擲兩顆骰子，首先擲出點數和大於 6 的人獲勝，否則，就換另一個人擲。在此條件下，先擲的人獲勝機率為 (二) 。

問題三： 將 $\frac{1 - \sqrt{3}\tan 10^\circ}{\sqrt{1 - \cos 20^\circ}}$ 化為最簡根式為 (三) 。

< 背面尚有試題 >

問題四： 有 15 個人圍成一圈。從這 15 人中選出 5 人，其中任兩人皆不相鄰的方法有 (四) 種。

問題五： 坐標空間中， A, B 兩點在某直線 L 上的投影點分別為 C, D 。已知 $\overline{AC} = \overline{BD} = \sqrt{3}$ ，且兩直線方程式分別為 $AC: \frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{3} = z-1$ 與 $BD: \frac{x+2}{2} = \frac{y}{-1} = \frac{z+1}{-1}$ ，則 $\overline{AB}$ 的長度為 (五) 。

問題六： 在 $x+3y=1$ 的條件下，若 $\sqrt{x^2+y^2}+x$ 的最小值為 m_1 ， $\sqrt{x^2+y^2}+y$ 的最小值為 m_2 ，則 m_1+m_2 之值為 (六) 。

問題七： 平面上，若四邊形 $ABCD$ 滿足 $\overline{AB} + \overline{BD} + \overline{DC} = 12$ ，且有最大面積，則 $\overline{AC}$ 的長為 (七) 。

< 試題結束 >

114 學年度台北市(萬芳高中)
普通型高級中等學校數理及資訊學科能力競賽
數學科口試試題

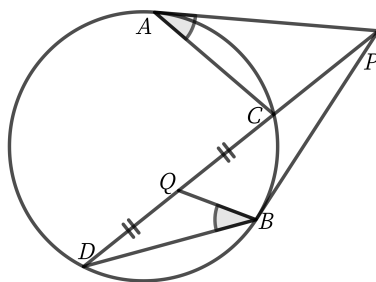
編號：_____ (學生自填)

注意事項：

1. 本口試卷共兩題，思考時間 15 分鐘；參賽者可先在計算紙上作答，口試答辯時間 15 分鐘，並繳回計算紙。
2. 本項測驗著重解題技巧、表達能力與邏輯思維，參賽者不需要太專注於計算的細節。

問題一： 已知一矩形長寬分別為 m, n ，其中 m, n 為正整數。將此矩形分割成若干個正方形，請問這些正方形的邊長和，最小是多少？(15 分)

問題二： 如圖， P 為圓外一點，過 P 作圓的兩條切線，與一條割線， A, B 為切點，割線交圓於 C, D 兩點，其中 C 在 P, D 之間。若 Q 為 $\overline{CD}$ 中點，試證 $\angle PAC = \angle DBQ$ 。(15 分)

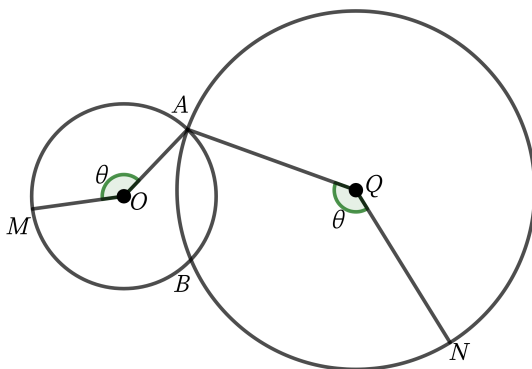


< 試題結束 >

114 學年度台北市(萬芳高中)
普通型高級中等學校數理及資訊學科能力競賽
數學科筆試(一) 參考答案

問題一： 已知一平面上圓心為 O 的圓和圓心為 Q 的圓相交於點 A 和點 B 。設點 A 分別對點 O 和點 Q 逆時針旋轉 θ 角度，得 M, N 兩點。試證：對任意旋轉角 θ ，

- (1) M, B, N 三點共線。(5 分)
- (2) 存在一固定點 P ，使得 $\overline{PM} = \overline{PN}$ 。(8 分)



【參考解答】 (1) 因為

$$\angle ABM = \frac{1}{2} \angle AOM = \frac{1}{2} \angle AQN = \frac{1}{2} (2\pi - 2\angle ABN) = \pi - \angle ABN$$

所以不管 θ 多少， M, B, N 皆共線。

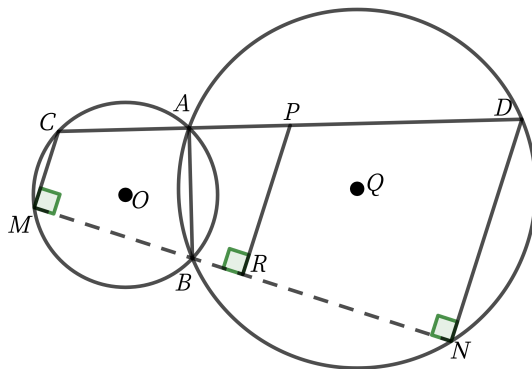
- (2) 過 A 點作 AB 的垂線，分別交圓 O 和圓 Q 於點 C 和點 D 。

此時 BC 、 BD 分別為圓 O 、圓 Q 的直徑。

所以 $\angle BMC = \angle BND = \pi/2$ ，於是 MC 平行 ND 。

令點 P 為線段 CD 中點。

過 P 作 MN 垂線垂足 R ，則 PR 為線段 MN 的中垂線，故 $\overline{PM} = \overline{PN}$ 。



問題二： 已知 a, b 是滿足 $a^2 + b^2 = 1$ 的正實數。試求 $\frac{a^3 + b^3 + 1}{(a + b + 1)^3}$ 的範圍。 (12 分)

【參考解答】 設 $x = a + b$ ，由柯西 $(a^2 + b^2)(1^2 + 1^2) \geq (a + b)^2$ ，

所以 $x \in (1, \sqrt{2}]$ 。且 $ab = \frac{x^2 - 1}{2}$ 。

$$\text{因此 } \frac{a^3 + b^3 + 1}{(a + b + 1)^3} = \frac{(a + b)(a^2 - ab + b^2) + 1}{(a + b + 1)^3} = \frac{x(1 - \frac{x^2 - 1}{2}) + 1}{(x + 1)^3} \\ = \frac{2 - x}{2(x + 1)} = \frac{3}{2(x + 1)} - \frac{1}{2}。$$

所以可能的值落在 $\left[\frac{3}{2(\sqrt{2} + 1)} - \frac{1}{2}, \frac{3}{2(1 + 1)} - \frac{1}{2} \right) = \left[\frac{3\sqrt{2} - 4}{2}, \frac{1}{4} \right)$ 。

問題三： 設 a, b, c 是正整數，且滿足 $b+c > a > b > c$ 。若 $5^a, 5^b, 5^c$ 除以 6^4 的餘數都相同，試求 $a+b+c$ 的最小值。(12 分)

【參考解答】 根據題意知 $5^a \equiv 5^b \equiv 5^c \pmod{6^4}$ 。

這等價於 $5^a \equiv 5^b \equiv 5^c \pmod{2^4}$ 且 $5^a \equiv 5^b \equiv 5^c \pmod{3^4}$ 。

因此 $5^{a-c} \equiv 5^{b-c} \equiv 1 \pmod{2^4}$ 且 $5^{a-c} \equiv 5^{b-c} \equiv 1 \pmod{3^4}$ 。

(1) 先求滿足 $a^n \equiv 1 \pmod{2^4}$ 的最小正整數 n 。

使用 $\phi(2^4) = 8$ ，所以 $5^8 \equiv 1 \pmod{2^4}$ 。並驗證 $5^1, 5^2 \pmod{2^4}$ 不等於 1，而 $5^4 \equiv 1 \pmod{2^4}$ ，所以 4 次是最小。

(2) 再求滿足 $a^n \equiv 1 \pmod{3^4}$ 的最小正整數 n 。

一樣利用 $\phi(3^4) = 54$ ，所以 $5^{54} \equiv 1 \pmod{3^4}$ 。

並驗證 $5^3, 5^6, 5^9, 5^{18}, 5^{27} \pmod{3^4}$ 皆不同餘 1，所以 54 次是最小。

又 $\text{lcm}(4, 54) = 108$ ，所以 $a \equiv b \equiv c \pmod{108}$ ，於是 a, b, c 都差至少 108 的倍數。

令 $a = 108w + c$ 與 $b = 108v + c$ ，

又 $b+c > a$ ，推得 $108v + 2c > 108w + c$ ，所以 $108(w-v) < c$ 。

取 $v = 1, w = 2, c = 109$ 時 $a+b+c$ 有最小值 $325 + 217 + 109 = 651$ 。

問題四： 設 $n \geq 2$ 為正整數，且黑板上有 $2^1, 2^2, \dots, 2^n$ 等 n 個數。某甲每回合選取黑板上的兩個數，將它們擦掉後，再寫上兩數之差（大減小）；如此重複進行下去，直到黑板上剩下一個數為止。試求黑板上最後剩下的數之所有可能值。 (12 分)

【參考解答】 答案：所有 2 到 $2^n - 2$ 中，除以 4 餘 2 的數字皆有可能。

首先注意到，黑板上的數字，一開始除了 2 之外皆為 4 的倍數。而選兩數相減，若選到的皆為 4 的倍數，相減後，還是 4 的倍數；若一個是 4 的倍數，另一個是 4 的倍數加 2，相減完，則是 4 的倍數加 2。所以黑板上一直維持恰有一個偶數是 4 的倍數加 2，其餘皆為 4 的倍數，所以最後剩下的數字必定除以 4 餘 2。

以下論證：所有 2 到 $2^n - 2$ 中除以 4 餘 2 的數字都可能出現。

對 n 使用數學歸納法：

初始狀況 $n = 2$ ：黑板上一開始只有 2, 4，兩數相減得到 2，成立。

設命題在正整數 $2, 3, \dots, n-1$ 時成立，以下討論 n 的狀況。設 k 為小於 2^n 且除以 4 餘 2 的正偶數。此時存在唯一的正整數 m 滿足 $2^m - 1 < k < 2^m$ ，其中正整數 m 小於或等於 n 。此時先將 $2^n - 2^{n-1}$ 得到 2^{n-1} ，再將 $2^{n-1} - 2^{n-2}$ 得到 2^{n-2} ，依此類推，直到黑板上剩下 $2, 2^2, \dots, 2^m$ 這 m 個數字為止。

若 $m < n$ ，則由數學歸納法假設可知最後可以得到 k 。

若 $m = n$ ，則由數學歸納法的假設在 $n-1$ 時成立，亦即從 $2, 2^2, \dots, 2^{n-1}$ 開始可以得到 $2^n - k$ 這個數（注意到：由 $2^{n-1} < k < 2^n$ 可知 $0 < 2^n - k < 2^{n-1}$ ）。最後用 2^n 減去 $2^n - k$ 得到 k 。

綜上所述，命題對所有 $n \geq 2$ 的正整數皆成立。證畢。

114 學年度台北市(萬芳高中)
普通型高級中等學校數理及資訊學科能力競賽
數學科筆試(二) 參考答案

答 案 欄

(一)	(二)	(三)	(四)
$3\sqrt{2}$	$\frac{12}{17}$	$2\sqrt{2}$	378
(五)	(六)	(七)	
$\frac{5\sqrt{3}}{3}$	$\frac{4}{5}$	$6\sqrt{2}$	

114 學年度台北市(萬芳高中)
普通型高級中等學校數理及資訊學科能力競賽
數學科口試參考答案

問題一： 已知一矩形長寬分別為 m, n ，其中 m, n 為正整數。將此矩形分割成若干個正方形，請問這些正方形的邊長和，最小是多少？(15 分)

【參考解答】 設符號 (m, n) 為 m, n 的最大公因數。

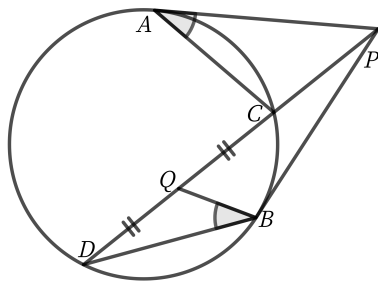
若 $m = n$ ，則這個最小值，就是都不用切。即為 $m = m + n - (m, n)$ 。

當 $m > n$ 時，若所切的最大正方形邊長為 n ，則將此正方形扣除 (有可能扣中間)，剩下 $(m - n) \times n$ 大小的矩形，依數學歸納法，最小邊長和為 $(m - n) + n - (m - n, n)$ 。又因為 $(m - n, n) = (m, n)$ ，所以總和為 $n + (m - n) + n - (m - n, n) = m + n - (m, n)$ 。

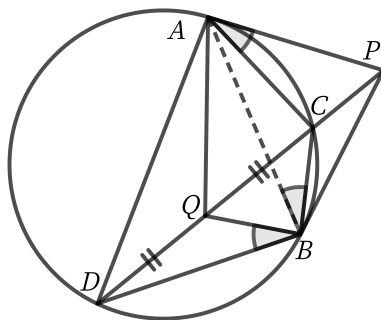
若所切的最大正方形邊長小於 n ，利用平行短邊 (邊長 n 的) 直線掃過整個長方形，隨時都會經過至少兩個正方形以上，所以這些正方形邊長和至少為 $2m > m + n > m + n - (m, n)$ ，所以不會是最小值。

綜合以上，每次都切最大的正方形，就像是輾轉相除法一樣，最後留下最小的正方形為 $(m, n) \times (m, n)$ ，此時所有正方形邊長和恰為 $m + n - (m, n)$ 。

問題二： 如圖， P 為圓外一點，過 P 作圓的兩條切線，與一條割線， A, B 為切點，割線交圓於 C, D 兩點，其中 C 在 P, D 之間。若 Q 為 $\overline{CD}$ 中點，試證 $\angle PAC = \angle DBQ$ 。(15 分)



【參考解答】 因為 $\angle PAC = \frac{1}{2}\widehat{AC} = \angle PDA$ ， $\angle PCA = \angle DAP$ ，
所以 $\triangle PAC \sim \triangle PDA$ 。推得 $\frac{\overline{AC}}{\overline{AD}} = \frac{\overline{PA}}{\overline{PD}}$ 。



同理 $\triangle PBC \sim \triangle PDB$ 。推得 $\frac{\overline{BC}}{\overline{BD}} = \frac{\overline{PB}}{\overline{PD}}$ 。

又 $\overline{PA} = \overline{PB}$ ，所以 $\frac{\overline{BC}}{\overline{BD}} = \frac{\overline{AC}}{\overline{AD}}$ ，也就是 $\overline{AC} \cdot \overline{BD} = \overline{AD} \cdot \overline{BC}$ 。

由托勒密定理 $\overline{AC} \cdot \overline{BD} + \overline{AD} \cdot \overline{BC} = \overline{AB} \cdot \overline{CD}$ ，

還有 Q 為 $\overline{CD}$ 中點，得 $2\overline{AD} \cdot \overline{BC} = 2\overline{AB} \cdot \overline{CQ}$ 。於是 $\frac{\overline{BC}}{\overline{BA}} = \frac{\overline{CQ}}{\overline{AD}}$ 。

再加上 $\angle BCQ = \frac{1}{2}\widehat{BD} = \angle BAD$ ，推得 $\triangle CBQ \sim \triangle ABD$ (SAS 相似)。

所以 $\angle CBQ = \angle ABD$ ，同時減去 $\angle ABQ$ ，得 $\angle DBQ = \angle CBA = \frac{1}{2}\widehat{AC} = \angle PAC$ 。

114 學年度新北市 (新店高中)
普通型高級中等學校數理及資訊學科能力競賽
數學科筆試 (一) 試題

編號：_____ (學生自填)

注意事項：

1. 本試卷共三題計算證明題，滿分為 49 分。
2. 考試時間：2 小時。
3. 試題及計算紙必須連同答案卷交回。
4. 將演算過程依序填寫在答案卷內。

問題一：在三角形 ABC 中， $\overline{AB} = \overline{AC} = 5, \overline{BC} = 6$ 。設外心為 O ，外接圓為 Γ ，垂心為 H 。過 H 作與 $\overline{BC}$ 平行的直線，與外接圓 Γ 交於 P, Q 兩點。

- (1) 計算外接圓半徑。(4 分)
- (2) 計算 $\overline{AH}$ 的長度。(4 分)
- (3) 計算 $\overline{PQ}$ 的長度。(8 分)

〈背面尚有試題〉

問題二：(1) 黑板上寫著 4 個正整數。這 4 個正整數有一個有趣的性質：

任選一個黑板上的正整數 a ，若將它任意寫成兩個正整數的和 $a = b + c$

(b, c 可以相等)，則 b 或 c 至少有一個出現在黑板上的這 4 個數之中。請問黑板上這 4 個數的總和，最大可以是多少？此時這 4 個數各是多少？ (4 分)

(2) 黑板上寫著 100 個正整數。這 100 個正整數有一個有趣的性質：

任選一個黑板上的正整數 a ，若將它任意寫成兩個正整數的和 $a = b + c$

(b, c 可以相等)，則 b 或 c 至少有一個出現在黑板上的這 100 個數之中。

證明黑板上這 100 個數的和至多為 10,000。 (12 分)

問題三：由數個連續一位數碼所組成的平方數，稱為「連平方數」。例如：324

是由 {2,3,4} 這三個連續一位數碼所組成的連平方數，而 576 也是連平方數。試

求出比 576 大的兩個最小連平方數。 (17 分)

〈試題結束〉

114 學年度新北市 (新店高中)
普通型高級中等學校數理及資訊學科能力競賽
數學科筆試 (二) 試題

編號：_____ (學生自填)

注意事項：

1. 本試卷共七題填充題，每題 3 分，滿分為 21 分。
2. 考試時間：1 小時。
3. 試題及計算紙必須連同答案卷交回。
4. 將答案依序填寫在答案欄內。

1. 所有滿足 $2x^2 + y^2 = 2x - 2xy + 115$ 之正整數對 (x, y) 為
_____ (一) _____。

2. $(\sqrt{x} + 1)^4 (x - 1)^5$ 的展開式中， x^4 的係數為_____ (二) _____。

3. 已知 a, b, c 為質數，且滿足 $a^2 + b^2 + c^2 + abc = 445$ 。則 $a^3 + b^3 + c^3 =$
_____ (三) _____。

〈背面尚有試題〉

4. 已知 A, B, C, D 是以 O 為球心的球面上四點，而且空間中直線 $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}$ 兩兩互相垂直，且線段長 $\overline{AB} = 8, \overline{AC} = 9, \overline{AD} = 12$ ，則此球的半徑為_____ (四)_____。

5. 令 x 和 y 為兩個實數。已知

$$[\sqrt{2} \quad 1] \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}^{19} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

若 $x^2 + y^2 \neq 0$ ，則 $\frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$ 之值為_____ (五)_____。

6. 數字卡片 1,2,3,4,5，每張都各有紅、黃、綠三張，共 15 張。從其中抽出 5 張，每個數字都出現，且每個顏色也都出現的方法數有_____ (六)_____種。
7. 設 $P(x) = x^4 + ax^3 + bx^2 + cx + 1$ ，其中 a, b, c 均為實數。已知 $P(x) = 0$ 的所有根在複數平面的單位圓內或圓上，則 $2a^2 - c^2 - 4b$ 的最大值為_____ (七)_____。

〈 試題結束 〉

114 學年度新北市 (新店高中)
普通型高級中等學校數理及資訊學科能力競賽
數學科筆試 (一) 參考答案

問題一：在三角形 ABC 中， $\overline{AB} = \overline{AC} = 5, \overline{BC} = 6$ 。設外心為 O ，外接圓為

Γ ，垂心為 H 。過 H 作與 $\overline{BC}$ 平行的直線，與外接圓 Γ 交於 P, Q 兩點。

(1) 計算外接圓半徑。(4 分)

(2) 計算 $\overline{AH}$ 的長度。(4 分)

(3) 計算 $\overline{PQ}$ 的長度。(8 分)

【解】(1) 令 $a = BC = 6, b = CA = 5, c = AB = 5$ 。半周長 $s = 8$ 。

由海龍公式得到 ABC 面積 $= 12$ 。

外接圓半徑 $R = abc/4\Delta ABC = 25/8$

(2) 由餘弦定理，得 $\cos A = \frac{b^2+c^2-a^2}{2bc} = \frac{25+25-36}{2 \cdot 5 \cdot 5} = \frac{7}{25}$

因此 $AH = 2R \cos A = \frac{7}{4}$ 。

(3) 過 A 於 BC 的高為 h_a 滿足 $2\Delta ABC = ah_a$ ，因此 $h_a = 4$

又 $d(O, BC) = R \cos A = 7/8$

$d(H, BC) = h_a - AH = 4 - 7/4 = 9/4$

由於 PQ 平行 BC ，故圓心到弦 PQ 的距離為 $9/4 - 7/8 = 11/8$

因此，弦長 $PQ = 2\sqrt{R^2 - d^2} = 2\sqrt{(25/8)^2 - (11/8)^2} =$

$$2\sqrt{(625 - 121)/64} = \frac{3\sqrt{14}}{2}$$

問題二：(1) 黑板上寫著 4 個正整數。這 4 個正整數有一個有趣的性質：

任選一個黑板上的正整數 a ，若將它任意寫成兩個正整數的和 $a = b + c$ (b, c 可以相等)，則 b 或 c 至少有一個出現在黑板上的這 4 個數之中。請問黑板上這 4 個數的總和，最大可以是多少？此時這 4 個數各是多少？(4 分)

(2) 黑板上寫著 100 個正整數。這 100 個正整數有一個有趣的性質：

任選一個黑板上的正整數 a ，若將它任意寫成兩個正整數的和 $a = b + c$ (b, c 可以相等)，則 b 或 c 至少有一個出現在黑板上的這 100 個數之中。證明黑板上這 100 個數的和至多為 10,000。(12 分)

【解】(1) $1+3+5+7=16$. 硬討論.

(2) 把問題數學語言寫成如下：設 S 為含有 100 個整數的集合，滿足

下列性質：若正整數 x, y (兩者可能相等) 使得 $x + y \in S$ ，那麼

x 或 y 至少有一個屬於 S ，證明 S 中的元素總和至多 10,000。

設 a_i 為這 100 個整數中第 i 小的數。我們聲稱 $a_i \leq 2i - 1$

根據題目的條件，集合 S 中包含 a_i ，且對於每一對數

$$(1, a_i - 1), (2, a_i - 2), \dots, \left(\left\lfloor \frac{a_i}{2} \right\rfloor, \left\lfloor \frac{a_i}{2} \right\rfloor \right)$$

至少包含其中一個元素。

因此，集合 S 中小於或等於 a_i 的元素至少有 $1 + \left\lfloor \frac{a_i}{2} \right\rfloor$ 個。

由於 a_i 是 S 中第 i 小的元素，因此必有 $1 + \left\lfloor \frac{a_i}{2} \right\rfloor \leq i$

從而得到 $a_i \leq 2i - 1$

因此， $a_1 + a_2 + \dots + a_{100} \leq 1 + 3 + \dots + 199 = 10000$

這正是所要證明的結果。

問題三：由數個連續一位數碼所組成的平方數，稱為「連平方數」。例如：324 是由 {2,3,4} 這三個連續一位數碼所組成的連平方數，而 576 也是連平方數。試求出比 576 大的兩個最小連平方數。(17 分)

【解】 因為 $(9k+i)^2 \equiv i^2 \pmod{9}$ 。當 $i = 0,1,2,3,4,5,6,7,8$ 時， $i^2 \equiv 0,1,4,0,7,7,0,4,1 \pmod{9}$ 。因此平方數除以 9 的餘數只會是 0, 1, 4, 7。因為 $0+1+2 \equiv 3$, $1+2+3 \equiv 6$, $2+3+4 \equiv 0$, $3+4+5 \equiv 3$, $4+5+6 \equiv 6$, $5+6+7 \equiv 0$, $6+7+8 \equiv 3$, $7+8+9 \equiv 6$ 。所以三位數要是連續個位平方數，只會有 {2,3,4} 與 {5,6,7} 這兩種組合。

(i) $\lfloor \sqrt{234} \rfloor = 16$ 到 $\lfloor \sqrt{432} \rfloor = 20$ ，又 $2+3+4 \equiv 0$ ，所以只要測 16 到 20 中 3 的倍數 18 即可，得 324。

(ii) $\lfloor \sqrt{567} \rfloor = 24$ 到 $\lfloor \sqrt{765} \rfloor = 27$ ，又 $5+6+7 \equiv 0$ ，所以只要測 24 到 27 中 3 的倍數 24,27 即可，得 576。

因此接下來要往四位數著手。同樣先測 9 的倍數，只有 $1+2+3+4 \equiv 1$ (合), $3+4+5+6 \equiv 0$ (合), $4+5+6+7 \equiv 4$ (合) 其餘不合。

(i) 利用 $1+2+3+4 \equiv 1$ ， $\lfloor \sqrt{1234} \rfloor = 36$ 到 $\lfloor \sqrt{4321} \rfloor = 65$ 的數中(形如 $9k \pm 1$)的平方都不是 {1234} 的排列。

(ii) 利用 $3+4+5+6 \equiv 0$ ， $\lfloor \sqrt{3456} \rfloor = 59$ 到 $\lfloor \sqrt{6543} \rfloor = 80$ 的數中(形如 $3k$)的平方，只有 $66^2 = 4356$ 符合。

(iii) 利用 $4+5+6+7 \equiv 4$ ， $\lfloor \sqrt{4567} \rfloor = 68$ 到 $\lfloor \sqrt{7654} \rfloor = 87$ 的數中(形如 $9k \pm 2$)的平方，只有 $74^2 = 5476$ 符合

114 學年度新北市 (新店高中)

普通型高級中等學校數理及資訊學科能力競賽

數學科筆試 (二) 參考答案

編號：_____ (學生自填)

注意事項：

1. 本試卷共七題填充題，每題 3 分，滿分為 21 分。
2. 考試時間：1 小時。
3. 試題及計算紙必須連同答案卷交回。
4. 將答案依序填寫在答案欄內。

答 案 欄

(一)	(二)	(三)	(四)
(5,5)	45	6875	$\frac{17}{2}$
(五)	(六)	(七)	
$-\frac{1}{3}$	150	8	

總分：_____

114 學年度第二區（新竹高中）
普通型高級中等學校數理及資訊學科能力競賽
數學科筆試（一）試題

編號：_____（學生自填）

注意事項：

1. 本試卷共三題計算證明題，滿分為 49 分。
2. 考試時間：2 小時。
3. 試題及計算紙必須連同答案卷交回。
4. 將演算過程依序填寫在答案卷內。

問題一： 設 $(x+1)^s \cdot (x-3)^t = x^n + a_1x^{n-1} + a_2x^{n-2} + \cdots + a_{n-1}x + a_n$ ，其中 s, t 是正整數。

- (1) 若 $a_1 = a_2$ ，試證： $3n$ 是完全平方數。(8 分)
- (2) 試證：存在無窮多組正整數對 (s, t) 使得 $a_1 = a_2$ 。(8 分)

問題二： 由 0 和 1 排成的數列稱為二元數列。試問：

- (1) 有多少種 12 項的二元數列，滿足數列中出現連續項 0,1 至少一次，且出現連續項 1,0 也至少一次？(6 分)
- (2) 有多少種 12 項的二元數列，滿足數列中出現連續項 0,1 至少兩次？(10 分)

問題三： 設銳角三角形 ABC 的垂心為 H ，並令三角形 BHC 的外接圓為 Γ 。

- (1) 設直線 AB 與 AC 分別再交圓 Γ 於點 P, Q 。試證： H 為三角形 APQ 的外心。(7 分)
- (2) 分別在點 P 與點 Q 作三角形 APQ 之外接圓的切線，設此兩條切線交於點 K 。試證：直線 AK 平分線段 $\overline{BC}$ 。(10 分)

< 試題結束 >

114 學年度第二區（新竹高中）
普通型高級中等學校數理及資訊學科能力競賽
數學科筆試（一）參考答案

問題一： 設 $(x+1)^s \cdot (x-3)^t = x^n + a_1x^{n-1} + a_2x^{n-2} + \cdots + a_{n-1}x + a_n$ ，其中 s, t 是正整數。

(1) 若 $a_1 = a_2$ ，試證： $3n$ 是完全平方數。(8 分)

(2) 試證：存在無窮多組正整數對 (s, t) 使得 $a_1 = a_2$ 。(8 分)

【解】

(1) 由次數得 $n = s + t$ 。因為

$$\begin{aligned}(x+1)^s(x-3)^t &= \left(x^s + sx^{s-1} + \frac{s(s-1)}{2}x^{s-2} + \cdots\right) \left(x^t - 3tx^{t-1} + \frac{9t(t-1)}{2}x^{t-2} + \cdots\right) \\ &= x^n + (s-3t)x^{n-1} + \left(\frac{s(s-1)}{2} + \frac{9t(t-1)}{2} - 3st\right)x^{n-2} + \cdots,\end{aligned}$$

所以 $a_1 = s - 3t, a_2 = \frac{s(s-1)}{2} + \frac{9t(t-1)}{2} - 3st$ 。

若 $a_1 = a_2$ ，就有 $2(s-3t) = s(s-1) + 9t(t-1) - 6st$ ，即 $2(s-3t) = (s-3t)^2 - s - 9t$ ，得到 $3n = 3(s+t) = (s-3t)^2$ 為完全平方數。

(2) 因為 $a_1 = a_2$ 與 $3(s+t) = (s-3t)^2$ 是充要條件，故只需說明 $s^2 - (6t+3)s + 9t^2 - 3t = 0$ 有無窮多組正整數解即可。計算（以 s 為未知數的）判別式

$$\Delta = (6t+3)^2 - 4(9t^2 - 3t) = 48t + 9$$

必須為完全平方數，且滿足 $s = \frac{6t+3+\sqrt{\Delta}}{2}$ 是正整數，可以取 $48t+9 = 9(8k+1)^2$ ， k 為任意正整數，則有無窮多組

$$(s, t) = (36k^2 + 21k + 3, 12k^2 + 3k)$$

使得 $a_1 = a_2$ ，得證。

□

問題二： 由0和1排成的數列稱為二元數列。試問：

- (1) 有多少種12項的二元數列，滿足數列中出現連續項0,1至少一次，且出現連續項1,0也至少一次？(6分)
- (2) 有多少種12項的二元數列，滿足數列中出現連續項0,1至少兩次？(10分)

【解】 考慮一般 n 項的二元數列。先計算在排法中不會出現連續0,1的排法。此排法一旦出現0，其後面都會是0，故有以下 $n+1$ 種排法：對 $k=0,1,2,\dots,n$ ，恰有 k 個0和 $n-k$ 個1的排法僅有一種：

$$\overbrace{1,1,\dots,1}^{n-k}, \overbrace{0,0,\dots,0}^k.$$

- (1) 設 A 表示出現連續0,1至少一次的 n 項二元數列所成的集合，而 B 表示出現連續1,0至少一次的 n 項二元數列所成的集合。由取捨原理，可知

$$\begin{aligned} |A \cup B| &= 2^n - |(A \cap B)^C| = 2^n - |A^C \cup B^C| = 2^n - (|A^C| + |B^C| - |(A^C \cap B^C)|) \\ &= 2^n - ((n+1) + (n+1) - 2) = 2^n - 2n. \end{aligned}$$

所求是 $n=12$ 的情形，答案為 $2^{12} - 2 \cdot 12 = 4072$ 。

- (2) 設數列中出現連續項0,1恰好一次的 n 項二元數列有 a_n 種，其中首項為0的有 b_n 種；則首項為1的有 $a_n - b_n$ 種。又首項為1且出現連續項0,1恰好一次的 n 項二元數列有 a_{n-1} 種，可得 $a_n - b_n = a_{n-1}$ ，即 $b_n = a_n - a_{n-1}$ 。

另一方面，計算 b_n 可分成兩類：

- (i) 第1項及第2項均為0，且出現0,1恰好一次的 n 項二元數列有 b_{n-1} 種。
- (ii) 第1項為0但第2項為1，且出現0,1恰好一次的 n 項二元數列有 $n-1$ 種。

因此， $b_n = b_{n-1} + n - 1$ 。由此可得

$$b_n = b_1 + \sum_{k=2}^n (b_k - b_{k-1}) = 0 + \sum_{k=2}^n (k-1) = \frac{n(n-1)}{2} = C_2^n.$$

進一步可推得：

$$a_n = a_1 + \sum_{k=2}^n (a_k - a_{k-1}) = 0 + \sum_{k=2}^n b_k = \sum_{k=2}^n C_2^k = C_3^{n+1}.$$

因此，所求出現連續項0,1至少兩次的 n 項二元數列共有 $2^n - (n+1) - C_3^{n+1}$ 種。當 $n=12$ 時，答案為3797種。

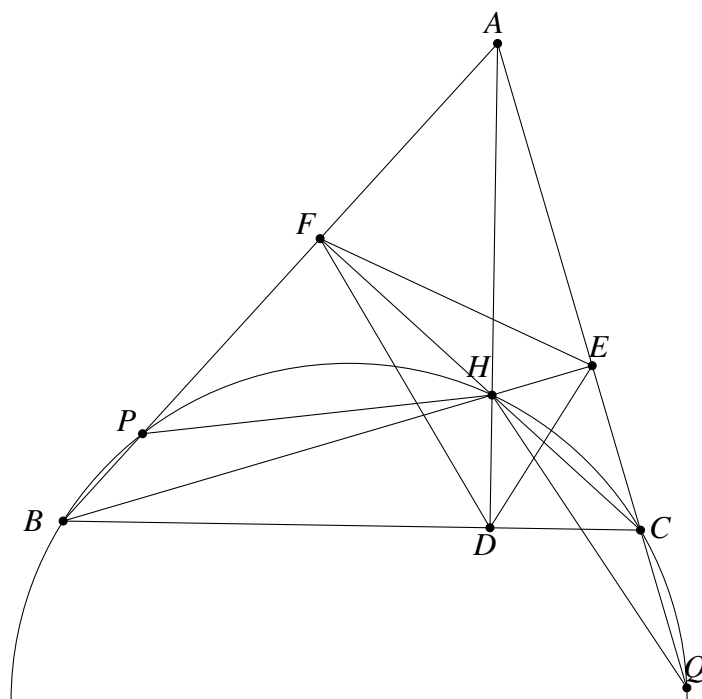
□

問題三： 設銳角三角形 ABC 的垂心為 H ，並令三角形 BHC 的外接圓為 Γ 。

- (1) 設直線 AB 與 AC 分別再交圓 Γ 於點 P, Q 。試證： H 為三角形 APQ 的外心。(7 分)
- (2) 分別在點 P 與點 Q 作三角形 APQ 之外接圓的切線，設此兩條切線交於點 K 。試證：直線 AK 平分線段 $\overline{BC}$ 。(10 分)

【解】

- (1) 設 $\overline{AD}, \overline{BE}, \overline{CF}$ 為三角形 ABC 的三高，共點於 H 。欲證 H 為三角形 APQ 的外心，即證明 $\overline{AH} = \overline{PH} = \overline{QH}$ 。



我們有下列的角度關係：

$$\angle HAP = 90^\circ - \angle ABC = \angle BCH = 180^\circ - \angle HPB = \angle HPA.$$

故 $\triangle HPA$ 為等腰三角形，兩底角相等可得 $\overline{AH} = \overline{PH}$ 。

另一邊同樣可證：

$$\angle AQH = \angle CQH = \angle CBH = 90^\circ - \angle ACB = \angle CAD = \angle QAH,$$

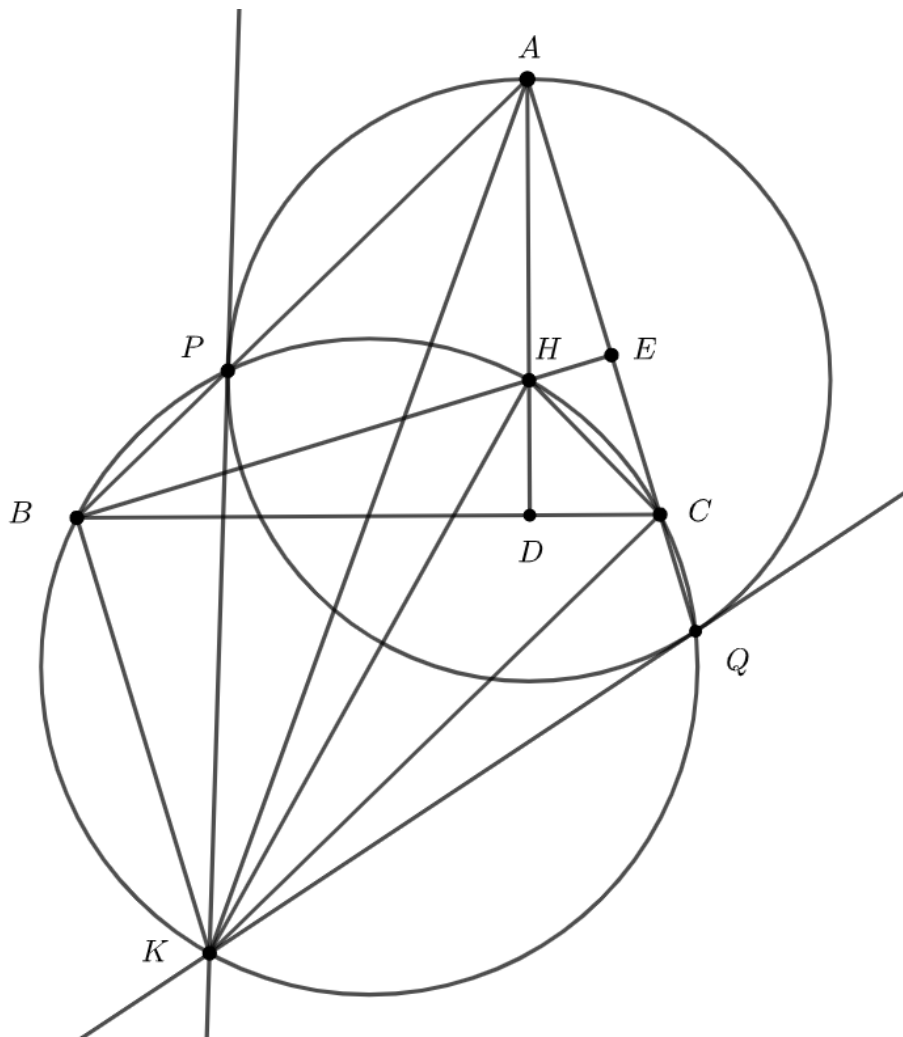
故 $\overline{AH} = \overline{QH}$ 。本題得證。

註：點 P, Q 剛好一個在三角形的邊上、另一個在邊外。

(2) 由第(1)小題，點 H 為三角形 APQ 外接圓的圓心。故 $\angle HPK = \angle HQK = 90^\circ$ 。

所以 K 點也在圓 Γ 上，且 $\overline{HK}$ 是這個圓的直徑。

我們來證明 $ABKC$ 為平行四邊形，於是兩對角線互相平分。



計算下列角度：由於 $\angle CBK = 90^\circ - \angle HBC = \angle ECB$ ，故 $BK \parallel AC$ 。

並且 $\angle BCK = 90^\circ - \angle HCB = \angle ABC$ ，故 $CK \parallel AB$ 。

另解：

$$\begin{aligned}
 \angle BKA &= \angle BKH - \angle AKH = (90^\circ - \angle KHB) - \angle AKH && (\overline{HK} \text{ 為直徑}) \\
 &= (90^\circ - \angle KHB) - (\angle DHK - \angle HAK) && (\text{三角形外角}) \\
 &= 90^\circ - (\angle KHB + \angle DHK) + \angle HAK \\
 &= 90^\circ - \angle DHB + \angle HAK \\
 &= 90^\circ - \angle AHE + \angle HAK = \angle EAH + \angle HAK = \angle EAK,
 \end{aligned}$$

故 $BK \parallel AC$ 。

□

114 學年度北二區（新竹高中）
普通型高級中等學校數理及資訊學科能力競賽
數學科筆試（二）試題

編號：_____（學生自填）

注意事項：

1. 本試卷共七題填充題，每題3分，滿分為21分。
2. 考試時間：1小時。
3. 試題及計算紙必須連同答案卷交回。
4. 將演算結果依序填寫在答案欄內。

問題：

1. 箱子裡有若干顆球，其中有15顆紅球，其餘為藍球。現從箱子中抽球，每顆球被抽中的機率皆相同。已知隨機自箱子中抽出兩顆球時，兩顆球同色的機率恰為 $\frac{1}{2}$ ，則箱子裡一開始最多有_____（一）顆球。
2. 設 n 為正整數。若不存在正整數 k 滿足 $\frac{8}{13} < \frac{k}{n} < \frac{5}{8}$ ，則 n 的最大可能值為_____（二）。
3. 設 $\langle a_n \rangle$ 為實數數列，滿足 $a_0 = 0, a_1 = 1$ ，且對任意非負整數 n ，都有

$$a_{n+2} - 2a_{n+1} + a_n = n + 1.$$

則 $a_n =$ _____（三）（以 n 的函數表示之）。

4. 設 m 為實數。若方程式 $|x^2 - 4x| - 2mx - 1 = 0$ 有四個相異實根，則 m 的範圍為_____（四）。
5. 設 f 是定義在區間 $[-1, 1]$ 的函數，且對所有的 $x \in [0, \frac{\pi}{2}]$ ，都有

$$f(\cos(2x)) = \sin \frac{x}{2} - \cos \frac{x}{2}.$$

則 $f\left(\frac{7}{8}\right)$ 之值為_____（五）。

< 背面尚有試題 >

6. 設 n 為正整數。若

$$\sum_{k=1}^n \left[\frac{1+2k}{3} \right] > 2025,$$

則 n 的最小可能值為 _____ (六)。

註： $[x]$ 表示不超過實數 x 的最大整數。

7. 坐標空間中，已知圓 C 在平面 $4x-3z=0$ 上，且 C 的圓心為 $(0,1,0)$ ，半徑為 5。設在圓 C 上與平面 $2x+2y+z=32$ 最接近的點為 P ，且 P 到坐標原點的距離為 $\sqrt{m+\sqrt{n}}$ ，其中 m,n 均為整數，則數對 $(m,n)=$ _____ (七)。

< 試題結束 >

**114 學年度北二區（新竹高中）
普通型高級中等學校數理及資訊學科能力競賽
數學科筆試（二）參考答案卷**

編號：_____（學生自填）

注意事項：

1. 本試卷共七題填充題，滿分為 21 分。
2. 考試時間：1 小時。
3. 試題及計算紙必須連同答案卷交回。
4. 將演算結果依序填寫在答案欄內。

答 案 欄

(一)	(二)	(三)	(四)
36	104	$\frac{1}{6}n^3 + \frac{5}{6}n$	$-\frac{1}{8} < m < 1$
(五)	(六)	(七)	
$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	78	(26, 50)	

114 學年度北二區（新竹高中）
普通型高級中等學校數理及資訊學科能力競賽
數學科口試試題

編號：_____（學生自填）

注意事項：

1. 本口試卷共兩題，滿分為 30 分，思考時間 15 分鐘；參賽者可先在計算紙上作答，口試答辯時間 15 分鐘，並繳回計算紙。
2. 本項測驗著重解題技巧、表達能力與邏輯思維，參賽者不需要太專注於計算的細節。

【問題一】 設實係數二次方程式 $x^2 + ax + b = 0$ 有兩實根 α, β ，且滿足 $-2 \leq \alpha \leq -1$ 及 $0 \leq \beta \leq 1$ 。試求 $a+b$ 的範圍。(15 分)

【問題二】 設等腰梯形 T 的四邊長依序為 5, 9, 5, 16。已知橢圓 Γ 與 T 的四邊均相切，且 Γ 的兩個短軸頂點分別在 T 的兩底上。試求 Γ 的長軸長。(15 分)

< 試題結束 >

114 學年度北二區（新竹高中）
普通型高級中等學校數理及資訊學科能力競賽
數學科口試參考答案

問題一： 設實係數二次方程式 $x^2 + ax + b = 0$ 有兩實根 α, β ，且滿足 $-2 \leq \alpha \leq -1$ 及 $0 \leq \beta \leq 1$ 。試求 $a+b$ 的範圍。 (15 分)

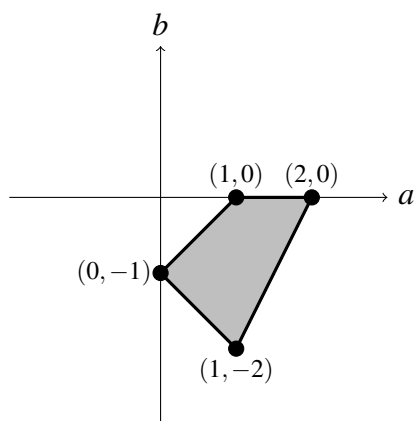
【解】 考慮二次函數 $f(x) = x^2 + ax + b$ ，其圖形開口朝上。若兩根 α, β 滿足 $\alpha \in [-2, -1], \beta \in [0, 1]$ ，則有

$$f(-2) \geq 0, \quad f(-1) \leq 0; \quad f(0) \leq 0, \quad f(1) \geq 0.$$

將這四個不等式轉成 a, b 滿足的不等式，可得

$$\begin{cases} 4 - 2a + b \geq 0, \\ 1 - a + b \leq 0, \\ b \leq 0, \\ 1 + a + b \geq 0. \end{cases}$$

以下是 ab -平面上的可行解區域：



求 $a+b$ 的最大範圍為線性規劃問題，用平行線法可得 $-1 \leq a+b \leq 2$ 。 □

問題二： 設等腰梯形 T 的四邊長依序為 5, 9, 5, 16。已知橢圓 Γ 與 T 的四邊均相切，且 Γ 的兩個短軸頂點分別在 T 的兩底上。試求 Γ 的長軸長。

(15 分)

【解】 答：12.

將圖形沿著 T 的高的方向伸縮，得到等腰梯形 T' 與其內切圓 Γ' 。此時 T' 的兩底長之和等於兩腰長之和（因為四邊形有內切圓），故 T' 的兩腰長均為 $\frac{9+16}{2} = \frac{25}{2}$ 。此 Γ 的長軸長等於 Γ' 的直徑，也就是 T' 的高，計算為

$$\sqrt{\left(\frac{25}{2}\right)^2 - \left(\frac{16-9}{2}\right)^2} = \frac{1}{2}\sqrt{25^2 - 7^2} = \frac{24}{2} = 12.$$

□

114 學年度高級中學數學學科能力競賽

中投區複賽試題（一）

（時間二小時）

注意事項：

1. 本試卷共五題計算證明題，滿分為 49 分。
 2. 請將答案寫在答案欄內，計算紙必須連同試卷交回。
-

一、求最小實數 k ，使得對所有 $x > 0, y > 0$ ，皆有
(9 分) $x^{\frac{1}{3}} + y^{\frac{1}{3}} \leq k(x+y)^{\frac{1}{3}}$ 。

二、若對於所有實數 x 和 y ，皆滿足
(10 分) $f(x^2 - y^3) = f(x^{49} + y^3) - f(x^8)$ ，找出所有可能的函數 $f(x)$ 。

三、設 a, b, c 是三個兩兩相異的實數，證明
(10 分) $\left(\frac{a}{a-b} + 5\right)^2 + \left(\frac{b}{b-c} + 5\right)^2 + \left(\frac{c}{c-a} + 5\right)^2 \geq 61$ 。

四、試求滿足下列方程式之實數 x 。

(10 分)
$$\log_2 \left\{ \frac{\prod_{k=0}^{10} [(x+20k+10)^4 + 2500]}{\prod_{k=0}^{10} [(x+20k)^4 + 2500]} + 11 \right\} = 10.$$

五、求方程式 $5(xy + yz + zx) = 6xyz$ 的所有正整數解。
(10 分)

114學年度高級中學數學學科能力競賽

中投區複賽試題（二）（時間一小時）

注意事項：

1. 本試卷共七題**填充題**，每題3分，滿分為21分。
 2. 請將答案寫在答案欄內，計算紙必須連同試卷交回。
-

一、求滿足 $xy^2(x+y^2)=2^{25}$ 的所有正整數解。

二、令 x 和 n 為正整數，若 x^n+2^n+1 整除 $x^{n+1}+2^{n+1}+1$ ，求 (x, n) 。

三、設 n 為正整數，令 $S(n)$ 表示將 $1, 3, \dots, 2n+1$ 等連續 $n+1$ 個奇數中任兩數的乘積相加的總和，例如 $S(1)=1 \cdot 3=3$, $S(2)=1 \cdot 3+1 \cdot 5+3 \cdot 5=23$ ，求 $S(15)$ 。

四、已知 $\overline{AB}$ 是平面上長度等於 1 的線段，點 C 是 $\overline{AB}$ 線段上的一個動點且 $C \neq A, B$ ，令 D 是平面上滿足 $\overline{DB} \perp \overline{AB}$ 且 $\overline{DB} = \overline{AC}$ 的點，連結 $\overline{AD}$ 線段且令 E 是 $\overline{AD}$ 線段上滿足 $\overline{CE} \perp \overline{AD}$ 的點，求 $\overline{BE}$ 的最小值。

五、設函數 $f(x) = \frac{\sin 9x}{\sin x} + \frac{\cos 9x}{\cos x}$ ，若 $x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ 且滿足 $f(x) = -\frac{5}{2}$ ，求 $\cos 2x$ 。

六、設 (x_0, y_0, z_0) 同時在兩個平面 $x+2y+z=4$ 及 $2x+y+3z=9$ 上，求 $|x_0-1|+|y_0-2|+|z_0-3|$ 的最小值。

七、令 $d(n)$ 為整除 n 的最大奇數，例如 $d(1)=d(2)=d(4)=1$, $d(6)=3$ ，設 $S(n) = \sum_{i=1}^n d(i)$ ，求 $S(2^{100})$ 。

114 學年度高級中學數學學科能力競賽

中投區複賽試題（一）解答

一、【解】

$$\text{令 } x = a^3, y = b^3 (a > 0, b > 0)$$

$$\Rightarrow a + b \leq k(a^3 + b^3)^{1/3}$$

$$\text{當 } a = b, \text{ 得 } 2a \leq k(2a^3)^{1/3} \Rightarrow 4^{1/3} \leq k$$

$$\text{證明 } 4^{1/3} = k$$

$$a + b \leq 4^{1/3}(a^3 + b^3) \Leftrightarrow (a + b)^3 \leq 4(a^3 + b^3)$$

$$\Leftrightarrow a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3 \leq 4(a^3 + b^3)$$

$$\Leftrightarrow 0 \leq a^3 - a^2b + b^3 - ab^2$$

$$\Leftrightarrow 0 \leq (a - b)(a^2 - b^2)$$

$$\Leftrightarrow 0 \leq (a - b)^2(a + b)$$

$$\Leftrightarrow 0 \leq (a - b)^2$$

$$\therefore k = 4^{1/3}$$

二、【解】

對於任意實數 x ，帶入實數 y 使得等式 $x^2 - y^3 = x^{49} + y^{49} + y^3$ 成立，因此得到 $f(x^8) = 0$ ，代表對於所有 $x \geq 0$ ，皆有 $f(x) = 0$ 。

對於任意實數 x ，代入 $y = 0$ ，得到

$$0 = f(x^2 - 0^3) = f(x^{49} + 0^3) - f(x^8) = f(x^{49})$$

因此對於所有 x ，皆有 $f(x) = 0$ 。

故此等式之唯一解為零函數 $f(x) = 0$ 。

三、【解】

$$\text{令 } x = \frac{a}{a-b}, y = \frac{b}{b-c}, z = \frac{c}{c-a}$$

$$\text{則 } x-1 = \frac{b}{a-b}, y-1 = \frac{c}{b-c}, z-1 = \frac{a}{c-a}$$

$$\text{由 } (x-1)(y-1)(z-1) = xyz$$

$$\text{得 } xy + yz + zx = x + y + z - 1$$

$$\begin{aligned} & (x+5)^2 + (y+5)^2 + (z+5)^2 \\ &= x^2 + y^2 + z^2 + 10(x+y+z) + 75 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{原式} &= (x+y+z)^2 - 2(x+y+z-1) + 10(x+y+z) + 75 \\ &= (x+y+z)^2 + 8(x+y+z) + 77 \\ &= ((x+y+z)+4)^2 + 61 \geq 61 \end{aligned}$$

四、【解】

$$\text{先證明 } [x + (i+1)10]^2 - 10[x + (i+1)10] + 50$$

$$= [x + i \cdot 10]^2 + 10[x + i \cdot 10] + 50$$

$$\begin{aligned} & [x + (i+1)10]^2 - 10[x + (i+1)10] + 50 \\ &= x^2 + 20(i+1)x + (i+1)^2 10^2 - 10x - 10^2(i+1) + 50 \\ &= x^2 + 20ix + 10x - 10^2(i+1)i + 50 \\ &= x^2 + 20ix + 10^2 i^2 + 10^2 + 10x + 50 \\ &= (x + 10i)^2 + 10[x + 10i] + 50 \end{aligned}$$

即得

$$\frac{\prod_{k=0}^{10} [(x + 20k + 10)^4 + 2500]}{\prod_{k=0}^{10} [(x + 20k)^4 + 2500]} = 1013$$

$$\Rightarrow \frac{\prod_{k=0}^{10} [(x + 20k + 10)^4 + 2500(x + 20k + 10)^2 + 50 - 2 \cdot 50(x + 20k + 10)^2]}{\prod_{k=0}^{10} [(x + 20k)^4 + 2 \cdot 50(x + 20k)^2 + 50^2 - 2 \cdot 50(x + 20k)^2]} = 1013$$

$$\Rightarrow \frac{\prod_{k=0}^{10} [(x + 20k + 10)^2 + 50]^2 - [10(x + 20k + 10)]^2}{\prod_{k=0}^{10} [(x + 20k)^2 + 50]^2 - [10(x + 20k + 10)]^2} = 1013$$

五、【解】

原方程式可變為 $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = \frac{6}{5}$

設 $x \geq y \geq z$ ，則 $\frac{3}{8} \geq \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z}$

$$\text{即 } \frac{3}{z} \geq \frac{6}{5}, \quad \therefore z \leq \frac{15}{6}$$

$$\text{又 } \frac{1}{z} < \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = \frac{6}{5}, \quad \therefore z > \frac{5}{6}$$

由以上得知 $z = 1, 2$

$$\text{當 } z = 1 \text{ 時 } \frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{1}{5}$$

$$\text{現在 } \frac{2}{y} \geq \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = \frac{1}{5}, \quad \therefore y \leq 10$$

$$\text{又 } \frac{1}{y} < \frac{1}{y} + \frac{1}{x} = \frac{1}{5}, \quad \therefore y > 5$$

由以上得知 $y = 6, 7, 8, 9, 10$

當 $y = 6, x = 30, y = 10, x = 10$

當 $y = 7, 8, 9$ 時， x 均不是整數

$$\text{當 } z = 2 \text{ 時 } \frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{2}{10}$$

$$\text{現在 } \frac{2}{y} \geq \frac{1}{y} + \frac{1}{x} = \frac{2}{10}, \quad \therefore y \leq \frac{20}{7}$$

$$\text{又 } \frac{1}{y} < \frac{1}{y} + \frac{1}{x} = \frac{2}{10}, \quad \therefore y > \frac{7}{2}$$

由以上得知 $y = 3, 4$

當 $y = 3$ 時， $x = 5$ ，然而 $y = 1$ ， x 不是整數

所以 $(30, 6, 1)(10, 10, 1)$ 及 $(5, 2, 2)$ 為方程式的正整數解

由對稱性可得原方程式的正整數解 (x, y, z) 為
 $(30, 6, 1), (30, 1, 6), (6, 30, 1), (6, 1, 30), (1, 30, 6), (10, 10, 13),$
 $(10, 1, 10), (1, 10, 10), (5, 2, 2), (2, 5, 2), (2, 2, 5).$

114 學年度高級中學數學學科能力競賽

中投區複賽試題（二）解答

一、【解】

$$xy^2 = 2^k \cdots (1)$$

$$x + y^2 = 2^i \cdots (2)$$

$$j + k = n \cdots (3)$$

$$\text{由(1)得 } x = 2^l, y = 2^m (l \geq 0, m \geq 0) \cdots (4)$$

$$\text{由(2)得 } 2^l + 2^{2m} = 2^i \cdots (5)$$

$$\text{由(5)得 } l = 2m \cdots (6)$$

$$\text{代入(4)得 } x = 2^{2m}, y = 2^m \cdots (7)$$

$$\text{把(7)代入 } xy^2(x + y^2) = 2^n$$

$$2^{2m} \cdot 2^{2m} (2^{2m} + 2^{2m}) = 2^n$$

$$\text{得 } \Rightarrow 6m + 1 = n$$

$$\therefore (x, y, n) = (2^{2p}, 2^p, 6p + 1), p \geq 0$$

$$\text{當 } n = 25 \text{ 時, } (x, y) = (2^8, 2^4)$$

二、【解】

答案 11。 (x, n) 的所有可能解為 $(4, 1)(11, 1)$

$$n = 1: x + 3 \mid x^2 + 5 \Leftrightarrow \frac{x^2 + 5}{x + 3} = x - 3 + \frac{14}{x + 3} \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow x + 3 \mid 14.$$

因此 $x + 3 = \pm 1, \pm 2, \pm 7, \pm 14$, 這意味著 $x = 4$ 和 $x = 11$ 是正整數解。

$$n \geq 2: -x = 1: 2^n + 2 \mid 2^{n+1} + 2 \Rightarrow 2^{n-1} + 1 \mid 2^n + 1 \Rightarrow 2^{n-1} + 1 \mid 2(2^{n-1} + 1) - 1$$

這是不可能的。

$-x \geq 2$: 注意到 $x^n + 2^n + 1$ 整除 $x^n + 2^n + 1$ 整除 $x^{n+1} + 2^{n+1} + 1$ 當且僅當

$$x^n + 2^n + 1 \text{ 整除 } x(x^n + 2^n + 1) - (x^{n+1} + 2^{n+1} + 1) = (x - 2)(2^n + 1) + 1 > 0$$

因此，我們必須有 $x^n + 2^n + 1 \leq (x - 2)(2^n + 1) + 1$

對於 $x=2$ ，這變成 $x^n + 2^n + 1 \leq 1$ ，矛盾。

對於 $x=3$ ，這變成 $3^n + 2^n + 1 \leq 2^2 + 2 \Rightarrow 3^n = 1 \Rightarrow n=0$ ，不是一個正整數，矛盾。

三、【解】

$$\begin{aligned} S(n) &= \frac{1}{2} \left\{ [1+3+\cdots+(2n+1)]^2 - [1^2+3^2+\cdots+(2n+1)^2] \right\} \\ &= \frac{1}{2} \left\{ (n+1)^4 - \left[\frac{(2n+1)(2n+2)(4n+3)}{6} - 4 \cdot \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \right] \right\} \\ &= \frac{1}{2} \left\{ (n+1)^4 - \frac{2(n+1)(2n+1)(4n+3-2n)}{6} \right\} \\ &= \frac{1}{6} n(n+1)(3n^2+5n+1) \\ \therefore S(15) &= \frac{1}{6} \cdot 15 \cdot 16 \cdot 751 \\ &= 30040 \end{aligned}$$

四、【解】

$$\begin{aligned} \cos A &= \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} = \frac{\overline{AE}}{x}, \overline{AE} = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} \\ \overline{BE}^2 &= \overline{AE}^2 + \overline{AB}^2 - 2\overline{AE}\overline{AB}\cos A \\ \text{餘弦} &= \frac{x^2}{1+x^2} + 1 - 2 \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} \\ &= 2 - \frac{2x+1}{1+x^2}, 0 < x < 1 \\ \text{令 } f(x) &= \frac{2x+1}{1+x^2}, 0 < x < 1 \\ x &= \tan \theta \quad 2\sin \theta \cos \theta + \cos^2 \theta, 0 < \theta < \frac{\pi}{4} \\ &= \sin 2\theta + \frac{1}{2} \cos 2\theta + \frac{1}{2} \\ \cos &= \frac{2}{\sqrt{5}} \end{aligned}$$

$$\sin = \frac{2}{\sqrt{5}}$$

$$\max f(x) = \frac{\sqrt{5}}{2} + \frac{1}{2}$$

$$\min \overline{BC} = \sqrt{2 - \left(\frac{\sqrt{5}}{2} + \frac{1}{2} \right)} = \sqrt{\frac{3 - \sqrt{5}}{2}} = \frac{\sqrt{5} - 1}{2}$$

五、【解】

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{\sin 9x}{\sin x} + \frac{\cos 9x}{\cos x} \\ &= 2\cos 8x + \sin 8x \left(\frac{\cos x}{\sin x} - \frac{\sin x}{\cos x} \right) \\ &= 2\cos 8x + \sin 8x \frac{2\cos 2x}{\sin 2x} \\ &= 2\cos 8x + 4\cos 4x \cos 2x \sin 2x \frac{2\cos 2x}{\sin 2x} \\ &= 2(2\cos^2 4x - 1) + 4\cos 4x(\cos 4x + 1) \\ &= 8\cos^2 4x + 4\cos 4x - 2 \\ &= 8\left(\cos 4x + \frac{1}{4}\right)^2 - \frac{5}{2} \\ f(x) &= -\frac{5}{2} \Leftrightarrow \cos 4x + \frac{1}{4} = 0 \\ \therefore \cos 4x &= -\frac{1}{4}, \frac{\pi}{2} < 4x < \frac{3}{2}\pi \\ \frac{\pi}{4} < 2x < \frac{3\pi}{4}, \cos 2x &= \pm \sqrt{\frac{1 - \cos 4x}{2}} = \pm \frac{\sqrt{6}}{4}. \end{aligned}$$

六、【解】

$$\text{方程組} \quad x + 2y + z = 4$$

$$2x + y + 3z = 9$$

$$\text{之解集合} \quad x = 3 - 5t$$

$$y = t$$

$$z = 1 + 3t$$

$$\begin{aligned} \text{考慮 } & |x-1|+|y-2|+|z-3| \\ & =|2-5t|+|t-2|+|3t-2| \quad \cdots \cdots (*) \end{aligned}$$

(一) 當 $t \leq \frac{2}{5}$ 時，則(*)可以表示為

$$2-5t+2-t+2-3t=6-9t \geq 6-\frac{18}{5}=\frac{12}{5}$$

(二) 當 $\frac{2}{5} \leq t \leq 2$ 時，則(*)可以表示為

$$5t-2+2-t+2-3t=t+2 \geq \frac{2}{5}+2=\frac{12}{5}$$

(三) 當 $\frac{2}{5} \leq t \leq 2$ 時，則(*)可以表示為

$$5t-2+2-t+3t-2=7t-2 \geq \frac{14}{3}-2=\frac{8}{3}$$

(四) 當 $t \geq 2$ 時，則(*)可以表示為 $5t-2+t-2+3t-2=9t-6 \geq 12$

因此當 $t = \frac{2}{5}$ 時，(*)有最小值 $\frac{12}{5}$

七、【解】

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{2k} d(i) &= \{d(1)+d(3)+\cdots+d(2^k-1)\} \\ &\quad + \{d(2 \times 1)+d(2 \times 3)+\cdots+d(2 \times (2^{k-1}-1))\} \\ &\quad + \{d(2^2 \times 1)+d(2^2 \times 3)+\cdots+d(2^2 \times (2^{k-2}-1))\} \\ &\quad \vdots \\ &\quad + \{d(2^{k-2} \times 1)+d(2^{k-2} \times 3)\} \\ &\quad + d(2^{k-1})+d(2^k) \\ &= \{1+3+\cdots+(2^k-1)\} \\ &\quad + \{1+3+\cdots+(2^{k-1}-1)\} \\ &\quad \vdots \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& +\{1+3\}+1+1 \\
& =\sum_{i=1}^{2k-1}(2i-1)+\sum_{i=1}^{2k-2}(2i-1)+\cdots\sum_{i=1}^{2^0}(2i-1)+1 \\
& =(2^{k-1})^2+(2^{k-2})^2+\cdots+1+1=(4^{k-1}+4^{k-2}+\cdots+1)+1 \\
& =\frac{4^k-1}{3}+1=\frac{4^k+2}{3} \\
& \therefore s(2^{100})=\frac{4^{100}+2}{3}
\end{aligned}$$

114 學年度高級中學數學學科能力競賽

彰雲嘉區複賽試題（一）

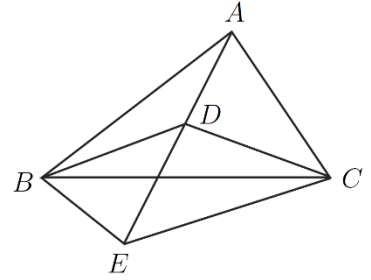
編號：_____

（時間二小時）

注意事項：

1. 本試卷共五題計算證明題，滿分為四十九分。
2. 請將答案寫在答案欄內，計算紙必須連同試卷交回。

- 一、如圖，三角形 $\triangle ABC$ 中，點 D 在 $\triangle ABC$ 內部，滿足
(10 分) $\overline{DB} = \overline{DC}$ ，而 E 在 $\overline{AD}$ 的延長線上且在 $\triangle ABC$ 的外部，並且滿足 $\angle BCE = \angle ABD$ 。
試證： $\angle CBE = \angle ACD$ 。



- 二、反覆投擲一枚公正的硬幣，直到首次出現序列「正-反-正」為止。試求首次出現序列「正-反-正」所需投擲硬幣的期望次數。
(10 分)

- 三、設 A 表所有實係數多項式所成的集合， $f: A \rightarrow A$ 為一函數，且對所有
(10 分) $P(x) \in A$ 及所有的實數 b ，均有 $f(b) = b$ ，以及

$$P(x)f(xP(x)+b) = (xP(x)+b)(f(P(x))+bP(x))。$$

已知 $P(x)$ 為 10 次多項式，其係數均為小於等於 10 的非負整數，且 $f(P(x)) = 4P(x)$ ，求滿足這些條件的 $P(x)$ 共有幾個？

- 四、設 m, n 為正整數。對於每一個 n ，以 a_n 表滿足「 $m+n$ 可整除 m^2+n 」的 m
(10 分) 的個數，例如 a_1 表 $m+1$ 可整除 m^2+1 的 m 的個數。若已知 a_n 為奇數，證明 n 或 $n+1$ 必有一個為完全平方數，並求所有小於等於 45 的 n 。

- 五、設 n 為正整數，從大於等於 1 且小於等於 $2n$ 的正整數中任取 $n+1$ 個數，證
(9 分) 明：此 $n+1$ 個數中，必存在兩個數，其中一個能整除另一個。

114 學年度高級中學數學學科能力競賽

彰雲嘉區複賽試題（二）

編號：_____

（時間一小時）

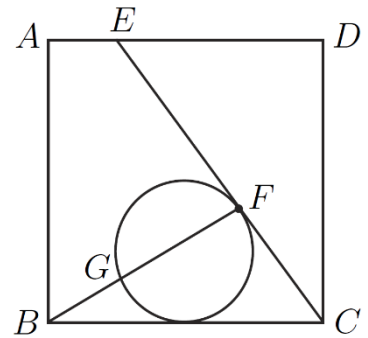
注意事項：

1. 本試卷共七題**填充題**，滿分為二十一分。
2. 請將答案寫在答案欄內，計算紙必須連同試卷交回。

一、已知 $A(0,0), B(2,0), C(2,3), D(6,3)$ 為坐標平面上四個點， P 為一動點， a 為 $\overline{PB}$ 與 $\overline{PC}$ 的最大值， b 為 $\overline{PA}$ 與 $\overline{PD}$ 的最小值。若 $a < b$ ，求所有 P 點所成的區域面積。

二、設 $f(x) = \frac{2\sin^2 x + 4\sin 2x + 3}{\sin x + \cos x}$ ， $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ 。已知當 $x = a$ 時， $f(x)$ 有最小值 b ，求 $a+b$ 的值。

三、如圖，正方形 $ABCD$ 的邊長為 4，點 E 在 $\overline{AD}$ 上，點 F 在線段 $\overline{CE}$ 上，使得 $\overline{CF} = 2$ 以及 $\overline{FE} = 3$ ，作一圓與 $\overline{CE}$ 及 $\overline{CB}$ 相切且 F 是切點，連接 $\overline{BF}$ 使得 $\overline{BF}$ 與圓相交於另一點 G ，求 $\overline{FG}$ 的長。



四、四面體 $A-BCD$ 中，已知 $\overline{AB} = \overline{AD} = 3, \overline{BC} = \overline{CD} = 4, \overline{BD} = 5$ ，滿足此條件的四面體中，當其外接球半徑為最小時，求此時的 $\overline{AC}$ 長。

五、設 $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$ ，已知 A 為 S 的子集合，且 A 不包含任意兩個相鄰的整數，求滿足此條件的 A 共有幾個。

六、設 m, c 為實數，已知直線 $y = mx + c$ 可將坐標平面分成兩個恰交於此線的半平面，且使得 $y = 2x^2 - 5x + 7$ 與 $y = 1 - \frac{x^2}{4}$ 的圖形分別落在此兩半平面中。若 m 的最小值為 m_1 ，最大值為 m_2 ，求 $m_1^2 + m_2^2$ 的值。

七、設 $\mathbb{N}$ 表所有正整數所成的集合， $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ 為一函數，滿足 $f(1) = 3$ ，且對所有的正整數 m, n ，均有

$$f(m+n) = f(m) + f(n) + 2mn。$$

若 $f(n) = 2024$ ，求 n 的值。

嘉義區複賽試題（一）【解答】

一、【解】

作通過 B, C, E 的外接圓，而外接圓與 $\overline{AD}$ 的延長線交於 G ，且 $G \neq E$ 。連接 $\overline{BG}$ 與 $\overline{CG}$ 。

考慮 $\triangle ABD$ 與 $\triangle BGD$ ，因為 $\angle ABD = \angle BCE = \angle BGD$ ，且 $\angle ADB = \angle BDG$ ，

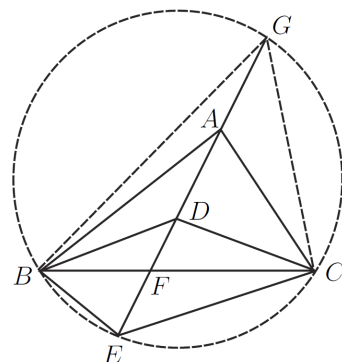
所以 $\triangle ABD$ 與 $\triangle BGD$ 相似 (AA 相似)，由此得到 $\frac{\overline{AD}}{\overline{BD}} = \frac{\overline{BD}}{\overline{GD}}$ 。

即 $\overline{BD}^2 = \overline{AD} \cdot \overline{GD}$ 。

因為 $\overline{BD} = \overline{CD}$ ，將上式替換後得到 $\overline{CD}^2 = \overline{AD} \cdot \overline{GD}$ 。考慮 $\triangle ACD$ 與 $\triangle CGD$ ，因為

$\overline{CD}^2 = \overline{AD} \cdot \overline{GD}$ 得到 $\frac{\overline{AD}}{\overline{CD}} = \frac{\overline{CD}}{\overline{GD}}$ 。又 $\angle ACD = \angle CGD$ 所以 $\triangle ACD$ 與 $\triangle CGD$ 相似

(SAS 相似)，因此 $\angle ACD = \angle CGD = \angle CGE = \angle EBC$ 。



二、【解】

定義投擲到當前的狀態有四種：0、H、HT、HTH，分別代表初始狀態、目前已投擲到 H、目前已投擲到 HT、目前已投擲到 HTH，則 E_0 代表從狀態 0 開始，到出現首次 HTH 的期望投擲數； E_H 代表從狀態 H 開始，到出現首次 HTH 的期望投擲數； E_{HT} 代表從狀態 HT 開始，到出現首次 HTH 的期望投擲數。

$$\bullet \quad E_0 = 1 + 0.5E_H + 0.5E_0 \quad (\text{式 1})$$

(從狀態 0 投擲一次，有 0.5 的機率投擲到正面而變成狀態 H，也有 0.5 的機率投擲到反面而回到狀態 0)

$$\bullet \quad E_H = 1 + 0.5E_H + 0.5E_{HT} \quad (\text{式 2})$$

(從狀態 H 投擲一次，有 0.5 的機率投擲到正面而維持為狀態 H，也有 0.5 的機率投擲到反面而變成狀態 HT)

$$\bullet \quad E_{HT} = 1 + 0.5E_{HTH} + 0.5E_0 \quad (\text{式 3})$$

(從狀態 HT 投擲一次，有 0.5 的機率投擲到正面而變成狀態 HTH，也有 0.5 的機率投擲到反面而回到狀態 0)

$$\bullet \quad E_{HTH} = 0 \quad (\text{式 4})$$

(因若已經看到狀態 HTH，則不需再投擲)

由式 1、2、3、4 求解可以得到 $E_0=10$ ，代表從遊戲一開始到看到 HTH 期望要投擲 10 次。

三、【解】

(為方便起見，我們將多項式 $P(x)$ 簡記為 P)

當 $P = a$ 為常數多項式時，代入可得 $af(ax+b) = (ax+b)(a+ab)$ ，當 $a \neq 0$ 時，即 $f(ax+b) = (ax+b)(1+b) \cdots (*)$

若 $\deg P \geq 1$ ，當 $b \neq 0$ 時，多項式 P 無法整除 $xP+b$ ，所以 P 必整除 $f(P)+bP$ ，亦即 $f(P) = q(x)P$ ，其中 $q(x)$ 為一個由 P 來決定的多項式。

令 $g(P) = q(x)$ ，則 $f(P) = g(P)P$ 。

此時可將等式改寫為

$$P(xP+b)g(xP+b) = (xP+b)(g(P)P+bP)$$

對所有的 P, b 均成立。所以

$$g(xP+b) = g(P) + b,$$

對所有 $\deg P \geq 1$ 的多項式 P 均成立。注意到 $(*)$ 式中，當 $\deg P = 1$ 時，

$g(ax+b) = 1+b$ ，其中 $P = ax+b$ 。

設 $P(x) = \sum_{k=0}^{10} a_k x^k$ ，其中 a_k 均為非負整數， $a_{10} \neq 0$ ，則

$$g(P) = g(x \sum_{k=1}^{10} a_k x^{k-1} + a_0) = g(\sum_{k=1}^{10} a_k x^{k-1}) + a_0 = g(a_{10}x + a_9) + \sum_{k=0}^9 a_k = 1 + \sum_{k=0}^9 a_k。$$

所求要滿足 $1 + \sum_{k=0}^9 a_k = 4$ 的非負整數解，滿足此條件共有 $H_3^{10} = C_3^{12} = 220$ 。 $a_{10} = 1, 2, \dots, 10$ ，所以 $P(x)$ 共有 2200 種。

四、【解】

$m+n|m^2+n$ 可得 $m+n|n(n+1)$ 。 $n(n+1)$ 的所有因數中，只要大於 n ，就對應一個 m 的解。因此 a_n 表 $n(n+1)$ 的因數中，大於 n 的個數。由於 $(n, n+1) = 1$ ，所以 $n(n+1)$ 的因數個數為 $2a_n$ 。

已知 a_n 為奇數，若 $n(n+1) = p_1^{n_1} p_2^{n_2} \cdots p_k^{n_k}$ 為其質因數分解，則

$2a_n = (n_1+1)(n_2+1) \cdots (n_k+1)$ ，所以存在某一個 $n_j \equiv 1 \pmod{4}$ ，其餘 n_l 均為偶數。又 $(n, n+1) = 1$ ，所以 $n = s^2, n+1 = p^{4i+1} u^2$ 或 $n = p^{4i+1} u^2, n+1 = s^2$ ，其中 p 為質數， p, s, u 互質。

利用對稱性，考慮 $n = 1, 4, 9, 16, 25, 36$ ，並計算 $(n-1)n$ 與 $n(n+1)$ 的值，可發現 $n = 1, 3, 4, 16, 36$ 。

五、【解】

把每個選到的數寫成

$$m = 2^k \cdot r, \quad r \text{ 是奇數.}$$

稱 r 是 m 的「奇數部分」。在 $1 \sim 2n$ 之間，奇數恰好有 n 個： $1, 3, 5, \dots, 2n-1$ 。

現在從中取了 $n+1$ 個數，依其奇數部分分到這 n 個「籠子」，依鴿籠原理，必有兩個數的奇數部分相同，設成

$$m_1 = 2^a r, \quad m_2 = 2^b r \quad (r \text{ 奇數}):$$

不妨令 $a \leq b$ ，則

$$m_2 = 2^{b-a} m_1,$$

故 $m_1 | m_2$ 。命題得證。

一、【解】

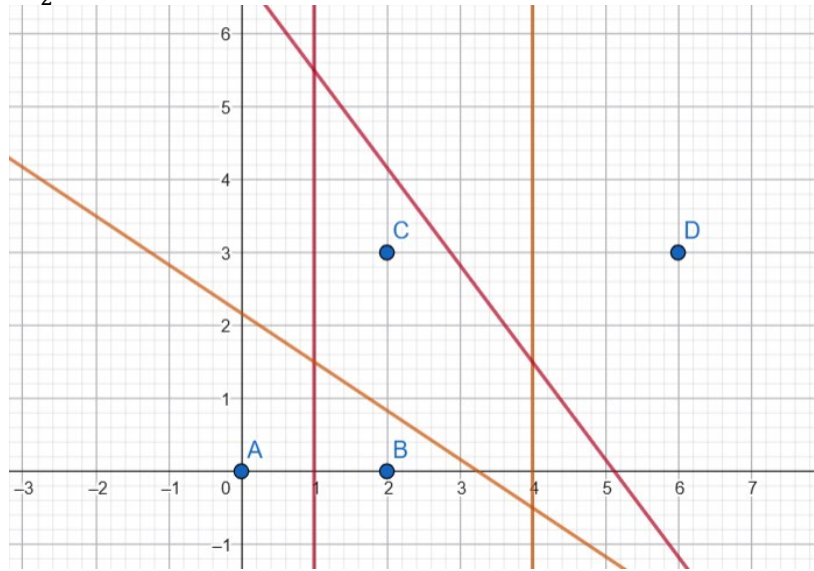
原式即找出同時滿足下面四個式子的 P 點：

$$\overline{PB} < \overline{PA}, \overline{PB} < \overline{PD}, \overline{PC} < \overline{PA}, \overline{PC} < \overline{PD}$$

取 BA 、 BD 中垂線含 B 的那一個區域，以及 CA 、 CD 中垂線含 C 的區域之交集(不含邊界)。

$$x > 1, 4x + 3y < 20.5, x < 4, 2x + 3y > 6.5$$

$$\text{面積為 } (2 + 4) \cdot \frac{3}{2} = 9$$



二、【解】

$f(x)$ 可以改寫為

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{2\sin^2 x + 8\sin x \cos x + 3(\sin^2 x + \cos^2 x)}{\sin x + \cos x} \\ &= \frac{5\sin^2 x + 8\sin x \cos x + 3\cos^2 x}{\sin x + \cos x} \\ &= \frac{(5\sin x + 3\cos x)(\sin x + \cos x)}{\sin x + \cos x} \\ &= 5\sin x + 3\cos x \quad (\sin x + \cos x > 0 \text{ 當 } 0 \leq x \leq \pi/2) \\ &= \sqrt{34} \left(\frac{5}{\sqrt{34}} \sin x + \frac{3}{\sqrt{34}} \cos x \right) \\ &= \sqrt{34} \sin(x + \alpha), \end{aligned}$$

$$\text{其中 } \cos \alpha = \frac{5}{\sqrt{34}} \text{ 且 } \cos \alpha = \frac{3}{\sqrt{34}} < \frac{1}{2} = \sin \frac{\pi}{6}.$$

因為 $\sqrt{34} \sin(x + \alpha)$ 的圖形是 $\sqrt{34} \sin(x)$ 向左平移 $\alpha (< \pi/6)$ 單位，故最小值發生在 $x = 0$ ，得最小值等於 $f(0) = 3$ 。所求 $a + b = 0 + 3 = 3$ 。

三、【解】

令 $\overline{FB} = x$ 以及 $\overline{FG} = y$ ，設 $\theta = \angle BCF$ ，從三角形 $\triangle BCF$ 及餘弦定理得知

$$\cos \theta = \frac{2^2 + 4^2 - x^2}{2 \cdot 2 \cdot 4} = \frac{3}{5},$$

其中 $\cos \theta = \frac{3}{5}$ ，是由直角三角形 $\triangle CDE$ 配合 $\angle CED = \theta$

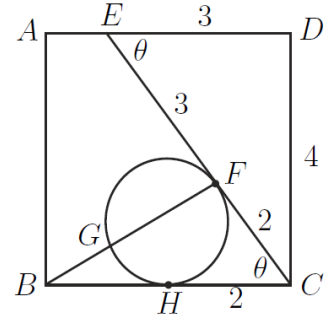
可得，由此解得 $x^2 = \frac{52}{5}$ 。

記圓與 $\overline{BC}$ 的切點是 H ，則

$\overline{CH} = \overline{CF} = 2$ ， $\overline{BH} = 4 - 2 = 2$ ，由 $\overline{BH}^2 = \overline{BG} \cdot \overline{BF}$ ，得到

$$2^2 = (x - y)x = \left(\sqrt{\frac{52}{5}} - y\right) \frac{52}{5} \Rightarrow \sqrt{\frac{52}{5}} - y = \frac{5}{13} \Rightarrow y = \sqrt{\frac{52}{5}} - \frac{5}{13} = \frac{2}{5}\sqrt{65} - \frac{5}{13},$$

因此 $\overline{FG} = \frac{16}{65}\sqrt{65}$ 。

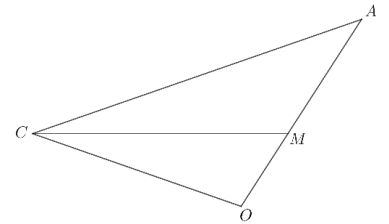


四、【解】

當外接球的半徑為最小時，球心恰為三角形 ACD 的外心。

在三角形 ACD 中 $\sin A = \frac{5\sqrt{11}}{18}$ ，由正弦定理可得半徑 $R = \frac{9}{\sqrt{11}}$ 。

設 $\overline{BD}$ 中點為 M ， O 為外接球球心，考慮平面 ACM ，如右圖，在三角形 AOC 中，可求得 $\overline{AM} = \frac{\sqrt{11}}{2}$ ， $\overline{MC} = \frac{\sqrt{39}}{2}$ ， $\overline{MO} = \frac{7\sqrt{11}}{22}$ ，利用餘弦定理可得 $\overline{AC} = 3\sqrt{2}$ 。



五、【解】

(方法 1)

子集中有 k 個互不相鄰的整數之組合數為 C_k^{11-k} ， $k = 0, 1, 2, 3, 4, 5$

$$\text{因此共有 } \sum_{k=0}^5 C_k^{11-k} = C_0^{11} + C_1^{10} + C_2^9 + C_3^8 + C_4^7 + C_5^6 = 144$$

其中，假設有依序編號 1~10 的十個位置，子集中出現的數的位置放球，沒選到的數的位置放隔板。若子集中有 k 個不相鄰的整數，對應的球將整體區隔成 $k+1$ 個區塊。

又在這些球之間必須有隔板(因為不相鄰)，因此已決定 $k-1$ 個隔板，所以球與隔板已佔據了 $k + (k-1) = 2k-1$ 個位置，此時剩下 $10 - (2k-1) = 11-2k$ 個自由的位置擺放隔板。

現在要將這 $(11-2k)$ 個自由隔板分配到 $(k+1)$ 個區塊中，每個區塊可以放 0 個或多個隔板，因此有 $C_{(k+1)-1}^{(11-2k)+(k+1)-1} = C_k^{11-k}$ 種。

(方法 2)

設 a_n 為集合 $S_n = \{1, 2, \dots, n\}$ 中無相鄰整數的子集合數量，而對元素 n

- 若子集合內沒有包含元素 n ，則無相鄰整數的子集合數量為 a_{n-1}
- 若子集合內有包含元素 n ，則不可出現元素 $n-1$ ，因此無相鄰整數的子集合數量為 a_{n-2} 。

所以 $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$ (Fibonacci 數列)

又 $a_0 = 1, a_1 = 2$ ，則 $a_{10} = 144$ 。

六、【解】

依照分割線的定義，我們可以列出下面的不等式

$$\begin{cases} 2x^2 - 5x + 7 - (mx + b) = 2x^2 - (m+5)x + (7-b) \geq 0 \\ mx + b - \left(1 - \frac{x^2}{4}\right) = \frac{x^2}{4} + mx + (b-1) \geq 0 \end{cases},$$

為了使所有實數 x 滿足上面兩個不等式，其判別式必須小於等於零。所以得出

$$\begin{cases} (m+5)^2 - 8(7-b) \leq 0 \\ m^2 - (b-1) \leq 0 \end{cases},$$

經過整理可以得到截距 b 必須滿足下列的不等式

$$m^2 + 1 \leq b \leq 7 - \frac{1}{8}(m+5)^2,$$

故 m 須滿足

$$m^2 + 1 - \left[7 - \frac{1}{8}(m+5)^2\right] = \frac{9}{8}m^2 - \frac{5}{4}m - \frac{23}{8} \leq 0.$$

注意到 m 的判別式為

$$\left(-\frac{5}{4}\right)^2 + 4 \cdot \frac{9}{8} \cdot \frac{23}{8} > 0$$

所以 m_1, m_2 即為 $\frac{9}{8}m^2 - \frac{5}{4}m - \frac{23}{8} = 0$ 的兩相異實根，根據根與係數關係我們列出

$$\begin{cases} m_1 + m_2 = \frac{10}{9} \\ m_1 m_2 = -\frac{23}{9} \end{cases}$$

故所求

$$m_1^2 + m_2^2 = (m_1 + m_2)^2 - 2m_1 m_2 = \frac{100}{81} + 2 \cdot \frac{23}{9} = \frac{514}{81}$$

七、【解】

令 $g(n) := f(n) - n^2$. 則

$$g(m+n) = f(m+n) - (m+n)^2 = [f(m) + f(n) + 2mn] - (m^2 + n^2 + 2mn) = g(m) + g(n)$$

故 g 在 $\mathbb{N}$ 上可加(additive)。由歸納法可得

$$g(n) = ng(1) \quad (\forall n \in \mathbb{N}).$$

因 $g(n+1) = g(n) + g(1)$ 且 $g(1) = f(1) - 1 = 2$. 因此

$$f(n) = n^2 + 2n = n(n+2).$$

解 $f(n) = 2024$:

$$n^2 + 2n = 2024 \Leftrightarrow (n+1)^2 = 2025 = 45^2 \Rightarrow n = 44$$

(另一根 -46 不在 $\mathbb{N}$.)

114 學年度高級中學數學科能力競賽複賽答案卷及試題

南區（台南區） 筆試（二） 編號：_____

注意事項：

- (1) 時間分配：1 小時
- (2) 本試卷共 6 題，每題 3 分滿分 18 分。
- (3) 不可使用計算機。
- (4) 將答案填入答案欄內。
- (5) 答案卷、試題及計算紙須一同繳回。

1. 已知函數 $f(x)$ 滿足條件 $f(x) + f\left(\frac{1}{1-x}\right) = 2(x-1)$ ， $x \neq 0, 1$ ，求函數 $f(x)$ 。 1_____
2. 箱子中有黑、紅兩種顏色的球。已知這兩種顏色球的總數介於 15 到 25 之間。假設在箱中取出任意兩顆球的機率相同。現在從箱中拿出兩顆球，已知拿到兩顆黑球的機率比 2_____
拿到兩顆紅球的機率大 $\frac{1}{9}$ ，則黑球的顆數為何？
3. 給定兩個實數 a, b 以及一個正整數 n ，已知 $a + b = n$ ， $a^2 + b^2 = n + 114$ ，則 n 的最大值為何？ 3_____
4. 對任意實數 x ， $\sqrt{x^2 + 16} + \frac{3\sqrt{3}-x}{2}$ 的最小值為何？ 4_____
5. 在 $\triangle ABC$ 中，已知 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} + 2\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} = 3\overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{CB}$ ，則 $\sin C$ 最大值為何？ 5_____
6. 求不大於 100，且使 $11|(3^n + 7^n + 4)$ 成立的所有自然數 n 6_____
的總和。

114 學年度高級中學數學科能力競賽複賽試題

南區（台南區） 筆試（一） 編號：_____

注意事項：

- (1)時間分配：2 小時
- (2)本試卷共四題，滿分 52 分。每題 13 分。
- (3)不可使用計算機。
- (4)將計算、證明過程依序寫在答案卷上。
- (5)答案卷、試題及計算紙須一同繳回。

一、有 2025 個正整數，每個數的質因數都小於 24，證明其中必存在四個數，它們的幾何平均仍是正整數。

p. S. $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的幾何平均是 $\sqrt[n]{x_1 x_2 \dots x_n}$ 。

二、已知非負實數 a, b, c 滿足 $ab + bc + ca = 1$ ，求 $\frac{1}{a+b} + \frac{1}{b+c} + \frac{1}{c+a}$ 最小值為何？

三、在直線上給定兩點 A 和 B 。點 P 在線段 AB 上。證明：當點 P 落在線

段 AB 的中點時， $S(P) = \frac{1}{1+AP} + \frac{1}{1+BP}$ 會達到最小值。符號 $\overline{AP}$ 和 $\overline{BP}$ 表

示線段的長。

四、已知函數 f 滿足 $f(f(x)) = x, f(xy + 1) = f(x)f(y) + 1$ 。請證明如果 p 是質數，則 $f(p)$ 也是質數。請證明 $f(\sqrt[2025]{114}) = \sqrt[2025]{114}$ 。

114 學年度高級中學數學科能力競賽複賽答案卷及試題

南區（台南區） 口試（二）

已知 a, b, c 為正實數並且滿足 $a + b + c = 1$ ，求當 a 與 b 為多少時，

$$9^a + 9^b + 9^{\frac{c}{2}}$$

達到最小值。

114 學年度高級中學數學科能力競賽複賽答案卷及試題

南區（台南區） 口試（一）

設 n 是一個正整數，使得存在正整數 $x_1, x_2, \dots, x_n$ ，滿足

$$x_1 x_2 \dots x_n (x_1 + x_2 + \dots + x_n) = 100n,$$

求 n 的最大可能值。

114 學年度高級中學數學科能力競賽複賽答案卷及試題

南區（台南區） 筆試（二） 編號：_____

注意事項：

- (1) 時間分配：1 小時
- (2)
- (3) 本試卷共 6 題，每題 3 分滿分 18 分。
- (4) 不可使用計算機。
- (5) 將答案填入答案欄內。
- (6) 答案卷、試題及計算紙須一同繳回。

1. 已知函數 $f(x)$ 滿足條件 $f(x) + f\left(\frac{1}{1-x}\right) = 2(x-1)$ ， $x \neq$

$0, 1$ ，求函數 $f(x)$ 。

1 $x + \frac{1}{x(x-1)}$

2. 箱子中有黑、紅兩種顏色的球。已知這兩種顏色球的總數介於 15 到 25 之間。假設在箱中取出任意兩顆球的機率相同。現在從箱中拿出兩顆球，已知拿到兩顆黑球的機率比拿到兩顆紅球的機率大 $\frac{1}{9}$ ，則黑球的顆數為何？

2 _____ 10 _____

3. 給定兩個實數 a, b 以及一個正整數 n ，已知 $a + b = n$ ， $a^2 + b^2 = n + 114$ ，則 n 的最大值為何？

3 _____ 16 _____

4. 對任意實數 x ， $\sqrt{x^2 + 16} + \frac{3\sqrt{3}-x}{2}$ 的最小值為何？

4 $\frac{7\sqrt{3}}{2}$

5. 在 $\triangle ABC$ 中，已知 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} + 2\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} = 3\overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{CB}$ ，則 $\sin C$ 最大值為何？

5 $\frac{\sqrt{7}}{3}$

6. 求不大於 100，且使 $11|(3^n + 7^n + 4)$ 成立的所有自然數 n 的總和。

6 _____ 1480 _____

114 學年度高級中學數學科能力競賽複賽試題

南區（台南區） 筆試（一） 編號：_____

注意事項：

- (1)時間分配：2 小時
- (2)本試卷共四題，滿分 52 分。每題 13 分。
- (3)不可使用計算機。
- (4)將計算、證明過程依序寫在答案卷上。
- (5)答案卷、試題及計算紙須一同繳回。

一、有 2025 個正整數，每個數的質因數都小於 24，證明其中必存在四個數，它們的幾何平均仍是正整數。

p. s. $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的幾何平均是 $\sqrt[n]{x_1 x_2 \dots x_n}$ 。

解：小於 24 的質數有 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23，共九個。

所以這 2025 個數都可以寫成下面形式 $2^x \cdot 3^y \cdot 5^z \cdot 7^p \cdot 11^q \cdot 13^r \cdot 17^s \cdot 19^t \cdot 23^w$
只考慮這九個次方的奇偶性，因為 $2^9 = 512$ ，所以必有兩個數，他們的次方的奇偶性一樣，所以幾何平均仍然是正整數（相乘後次方數均為偶數）。

所以可以有 $\frac{2024-513}{2} > 512$ 對數，他們的幾何平均是正整數。因為數量大於

512，所以在這些對數的幾何平均中，又可以找到兩個的幾何平均是正整數！所以對應回去的原始四個數的幾何平均為正整數。

二、已知非負實數 a, b, c 滿足 $ab + bc + ca = 1$ ，求 $\frac{1}{a+b} + \frac{1}{b+c} + \frac{1}{c+a}$ 最小值為何？

解：(1) 記 $f(a, b, c) = \frac{1}{a+b} + \frac{1}{b+c} + \frac{1}{c+a}$ 。由對稱性，不妨設 $0 \leq a \leq b \leq c$ 。先

證明 $f(0, a+b, \frac{1}{a+b}) \leq f(a, b, c)$ ，即證

$$\frac{1}{a+b} + \frac{1}{a+b+\frac{1}{a+b}} + a+b \leq \frac{1}{a+b} + \frac{1}{b+c} + \frac{1}{c+a} \quad (*)',$$

或等價於

$$(a+b)^2 ab \leq 2(1-ab). \quad (*)$$

而從 $ab + bc + ca = 1$ 和 $0 \leq a \leq b \leq c$ ，可知 $2(1-ab) = 2c(a+b) \geq$

$(a+b)^2 \geq ab(a+b)^2$ ，即 $(*)$ 成立。故 $f(a, b, c) \geq f(0, a+b, \frac{1}{a+b})$ ，即

$$f(a, b, c) \geq \frac{1}{a+b} + \frac{1}{a+b+\frac{1}{a+b}} + a+b.$$

(2) 令 $t = \frac{1}{a+b} + a+b$ ，以及 $g(t) = t + \frac{1}{t}$ ，則因為 $g(t)$ 函數在 $t \geq 2$ 上是遞增函

數，所以當 $t \geq 2$ 時 $g(t) \geq g(2) = \frac{5}{2}$ 。即 $\frac{1}{a+b} + \frac{1}{a+b+\frac{1}{a+b}} + a+b \geq \frac{5}{2}$ ，所以

$f(a, b, c) \geq \frac{5}{2}$ 。取 $a = 0, b = c = 1$ 確實會得到 $f(0, 1, 1) = \frac{5}{2}$ 。

三、在直線上給定兩點 A 和 B 。點 P 在線段 AB 上。證明：當點 P 落在線段 AB 的中點時， $S(P) = \frac{1}{1+A} + \frac{1}{1+B}$ 會達到最小值。符號 $\overline{AP}$ 和 $\overline{BP}$ 表示線段的長。

解：從點 A 往左和從點 B 往右分別取 1 單位長的線段，並將它們的端點分別記作點 C 和點 D 。如此 $S(P)$ 可以表示成

$$S(P) = \frac{1}{\overline{CP}} + \frac{1}{\overline{DP}} = \frac{\overline{CD}}{\overline{CP} \cdot \overline{DP}}。$$

因為 $\overline{CD}$ 是一個常數，所以當 $\overline{CP} \cdot \overline{DP}$ 越大，則 $S(P)$ 越小。

讓點 F 落在線段 CD 的中點（點 F 同時也落在線段 AB 的中點），那麼

$$\overline{CP} = \overline{CF} + \overline{FP}, \quad \overline{DP} = \overline{DF} - \overline{FP},$$

或者

$$\overline{CP} = \overline{CF} - \overline{FP}, \quad \overline{DP} = \overline{DF} + \overline{FP}。$$

總之

$$\overline{CP} \cdot \overline{DP} = \overline{CF}^2 - \overline{FP}^2。$$

因為 $\overline{CF}$ 是一個常數，所以當點 P 和點 F 重合時， $S(P)$ 達到最小值。

四、已知函數 f 滿足 $f(f(x)) = x$, $f(xy + 1) = f(x)f(y) + 1$ 。請證明如果 p 是質數，則 $f(p)$ 也是質數。請證明 $f(\sqrt[2025]{114}) = \sqrt[2025]{114}$ 。

解： $f(1) = f(0x + 1) = f(0)f(x) + 1$ 。再由 $f(f(x)) = x$ 可知 f 是 1-1 的，所以 $f(0) = 0, f(1) = 1$ 。
 $f(x + 1) = f(1x + 1) = f(1)f(x) + 1 = f(x) + 1$ 。由此可知 x 為整數時 $f(x) = x$ 。

因為 $x^n = (x - 1)(x^{n-1} + x^{n-2} + \cdots + 1) + 1 = (x - 1)((x(x^{n-2} + \cdots + 1) + 1) + 1) - 1 = \cdots = (x - 1)(x(x(\cdots x(x + 1) + 1) + \cdots) + 1) + 1$

重覆使用 $f(xy + 1) = f(x)f(y) + 1$ 可以得到

$$\begin{aligned} f(x^n) &= f(x^n - 1 + 1) = f(x - 1)f(x^{n-1} + x^{n-2} + \cdots + 1) + 1 = \cdots \\ &= f(x)^n \end{aligned}$$

由此可知 $(f(\sqrt[2025]{114}))^{2025} = f((\sqrt[2025]{114})^{2025}) = 114$ 。

因為 2025 是奇數，所以開 2025 次根號可以得到 $f(\sqrt[2025]{114}) = \sqrt[2025]{114}$ 。

114 學年度高級中學數學科能力競賽複賽答案卷及試題

南區（台南區） 口試（二）

已知 a, b, c 為正實數並且滿足 $a + b + c = 1$ ，求當 a 與 b 為多少時，

$$9^a + 9^b + 9^{\frac{c}{2}}$$

達到最小值。

解：設 $x = 3^a$ 和 $y = 3^b$ ，可得

$$9^a + 9^b + 9^{\frac{c}{2}} = 3^{2a} + 3^{2b} + 3^{1-a-b} = x^2 + y^2 + \frac{3}{xy}。$$

使用算幾不等式與配方法可得

$$x^2 + y^2 + \frac{3}{xy} \geq 2xy + \frac{3}{xy} = \left(\sqrt{2xy} - \sqrt{\frac{3}{xy}} \right)^2 + 2\sqrt{6} \geq 2\sqrt{6}$$

上式等號分別成立於

$$x = y \quad \text{和} \quad \sqrt{2xy} - \sqrt{\frac{3}{xy}} = 0$$

如此可得

$$\sqrt{\frac{3}{2}} = x^2 = 3^{2a}$$

解得當

$$a = b = \frac{1}{4}(1 - \log_3 2)$$

時， $9^a + 9^b + 9^{\frac{c}{2}}$ 有極小值 $2\sqrt{6}$ 。

114 學年度高級中學數學科能力競賽複賽答案卷及試題

南區（台南區） 口試（一）

設 n 是一個正整數，使得存在正整數 $x_1, x_2, \dots, x_n$ ，滿足

$$x_1 x_2 \cdots x_n (x_1 + x_2 + \cdots + x_n) = 100n,$$

求 n 的最大可能值。

解：由已知， $x_1 x_2 \cdots x_n (x_1 + x_2 + \cdots + x_n) = 100n$ ，顯然 $x_1 + x_2 + \cdots + x_n \geq 1 + 1 + \cdots + 1 = n$ ，故 $x_1 x_2 \cdots x_n \leq 100$ 。因等號無法成立，故 $x_1 x_2 \cdots x_n \leq 99$ 。

而 $x_1 x_2 \cdots x_n = [(x_1 - 1) + 1] + [(x_2 - 1) + 1] \cdots [(x_n - 1) + 1] \geq (x_1 - 1) + (x_2 - 1) + \cdots + (x_n - 1) + 1 = x_1 + x_2 + \cdots + x_n - n + 1$ ，

故 $x_1 + x_2 + \cdots + x_n \leq x_1 x_2 \cdots x_n + n - 1 \leq n + 98$ 。

於是 $99(n + 98) \geq 100n$ ，解得 $n \leq 99 \times 98 = 9702$ 。

此時取 $x_1 = 99$ ， $x_2 = x_3 = \cdots = x_{9702} = 1$ 可使等號成立。

因此， n 的最大可能值為 9702。

114 學年度高級中學數學科能力競賽複賽試題

南區(高雄區) 筆試(一) 編號: _____

注意事項:

(1)時間分配: 2 小時

(2)本試卷共四題, 滿分 49 分。第一題 12 分, 第二題 12 分, 第三題 12 分, 第四題 13 分

(3)將計算、證明過程依序寫在答案卷上。

(4)不可使用電算器。

(5)試題、答案卷及計算紙須一同繳回。

{參考解答}

一、設 a, b, c 為實數, $f(x) = ax^2 - 2(a-b)x + a - 2b + c$, $a \neq 0$ 。若 $0 \leq x \leq 2$ 時, 則 $|f(x)| \leq 1$, 求當 $0 \leq x \leq 2$ 時, $|ax + 2b|$ 的最大值為何?

【參考解答】 $f(1) = c$, $f(0) = a - 2b + c$, $f(2) = a + 2b + c$

$$a = \frac{1}{2}[f(0) + f(2) - 2f(1)], \quad b = \frac{1}{4}[f(2) - f(0)]$$

$$|ax + 2b| = \frac{1}{2}|(x-1)f(0) + f(2)(x+1) - 2f(1)x|$$

$$\leq \frac{1}{2}[|x-1| + |x+1| + 2|x|] = 4$$

二、求所有的正整數 n , 使得 $(35.5)^n + (28.5)^n$ 為正整數。

【參考解答】 $(35.5)^n + (28.5)^n = \frac{1}{2^n}(71^n + 57^n)$

當 n 是偶數時, $71^n + 57^n \equiv (-1)^n + 1^n \equiv 2 \pmod{4}$

i.e., $71^n + 57^n = 4k + 2$ (k 是正整數)

故 $(35.5)^n + (28.5)^n = \frac{1}{2^n}(71^n + 57^n) = \frac{1}{2^{n-1}}(2k + 1)$, 所以不可能為正整數

當 n 是奇數時, $71^n + 57^n = (71 + 57)(71^{n-1} - 71^{n-2} \cdot 57 + \cdots + 57^{n-1})$
 $= 2^7(2l + 1)$ (l 是正整數)

故 $n = 1, 3, 5, 7$

三、給定正整數 a, b ，若對任意正整數 k ，皆有 $\frac{a^{k+1}}{b^k}$ 為整數，試證 $\frac{a}{b}$ 為整數。

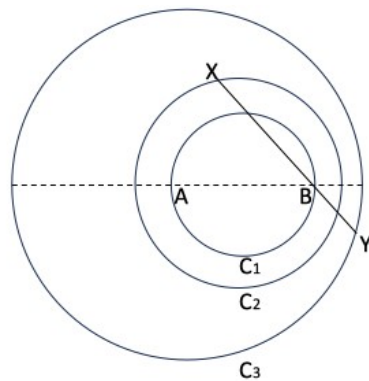
【參考解答】

當 $k=1$ 時， b 整除 a^2 ，令 p 為 b 之一質因數，則 p 亦整除 a 。假設 $b = p^n b'$ 與 $a = p^m a'$ ，其中 b', a' 皆與 p 互質，我們說明 $n \leq m$ 。因為 b^k 整除 a^{k+1} ，所以有 $nk \leq m(k+1)$ ，其中 k 為任意正整數。觀察到

$(n-m)k \leq m$ ，若 $n > m$ ，則 $k \leq \frac{m}{n-m}$ ，也就是說 k 小於某一正數，與 k 之

假設矛盾。因此 $n \leq m$ ，由於 p 為 b 之任意質因數，因此可推論 b 整除 a 。

四、已知平面上三個圓 C_i ($i=1, 2, 3$)，其中， C_1 的直徑 $\overline{AB} = 1$ ； C_2 和 C_1 同圓心， C_2 的直徑 k 滿足 $1 < k < 3$ ； C_3 以 A 為圓心，直徑為 $2k$ 。考慮所有線段 $\overline{XY}$ ，一端 X 在 C_2 上，另一端 Y 在 C_3 上，並且點 B 在線段 $\overline{XY}$ 上，求線段 $\overline{XY}$ 的最小長度為何？（以 k 表示）



【參考解答】：

設 XY 另交圓 C_1 於點 E ，延長 XY 交圓 C_3 於另一點 Z 。
 AB 中點記為 O ，連結 XO ， ZA ， AE ，作 $OF \perp XY$ ，如圖所示。

因為 $AE \parallel OF$ （直徑所對圓周角為 90° ），所以

$$\frac{OF}{AE} = \frac{OB}{AB} = \frac{1}{2}$$

又因 $OX = \frac{k}{2}$ ， $AZ = k$

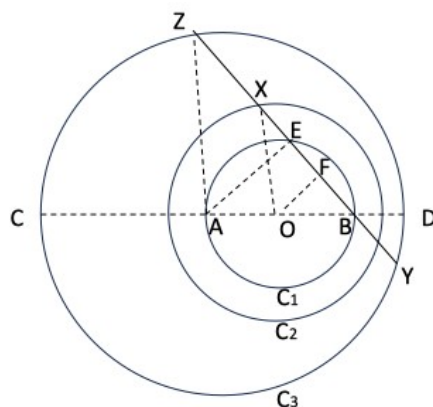
所以 $\frac{OX}{AZ} = \frac{1}{2} = \frac{OF}{AE}$ $\triangle ZAE \sim \triangle XOF$

$$\angle AZB = \angle OXB$$

所以 $OX \parallel AZ$ 。於是 $ZX = XB$ 。

設 $XB = x$ ， $BY = y$ ，那麼

$$ZB \cdot BY = CB \cdot BD = (k+1)(k-1)$$



即 $2xy = k^2 - 1$

所以 $x + y \geq 2\sqrt{xy} = \sqrt{2(k^2 - 1)}$ 。

等號在 $x = y = \sqrt{\frac{k^2 - 1}{2}}$ 時成立。

故當 $\frac{XB}{BY} = 1$ 時， XY 的長度最小，最小值為 $\sqrt{2(k^2 - 1)}$ 。

114 學年度高級中學數學科能力競賽複賽答案卷及試題

南區（高雄區） 筆試（二） 編號：_____

注意事項：

- (1)時間分配：1 小時
- (2)本試卷共 7 題，每題 3 分滿分 21 分。
- (3)不可使用電算器。
- (4)將答案填入答案欄內。
- (5)答案卷、試題及計算紙須一同繳回。

1. 試求出共有多少種正多邊形，其內角的度數為整數？ 22

2. 若 $f(x) = \frac{1+\sin x}{3-\cos x}$ ，則 $f(x)$ 的最大值為何？ 3/4

3. 已知 $\frac{1}{\sqrt{2}-1} = a + b$ ， $\frac{1}{1-\sqrt{2}} = c + d$ 且 $0 \leq b < 1$ ，
 $0 \leq d < 1$ ，求 $b^3 + d^3 + 4bd = ?$ 無窮多解

4. 給定 $a, b \geq 0$ ，考慮拋物線 $y = x^2 + ax - b$ 。已知此拋物線通過點 $(a, b^2 + 8)$ ，試求此拋物線的頂點與其在 x 軸上的兩個交點所構成的三角形面積最小為何？ 1

5. 設 x, y 為實數，若 $\sqrt{x+3} = 4 - \sqrt{2y-1}$ ，
求 $x + 6y$ 的最大值與最小值之和為多少？ 60

6. 將一個三位數的三個數字順序顛倒(舉例:247 順序顛倒的數為 742)，再將所得到的數與原數相加，若所得到的和中沒有一個數字是偶數，則稱這個數為「奇和數」。
那麼所有三位數中，有幾個奇和數？ 100

7. 已知 $\triangle ABC$ 的邊長 a, b, c ($a \leq b \leq c$)，滿足 a, b, c 均為整數；
 a, b, c 組成等比數列； a 與 c 中至少有一個等於 100。
求有多少種 (a, b, c) 的不同組合個數？ 10

114 學年度普通型高級中等學校數學科能力競賽試題(一)

作答說明：

- (1) 作答時間：2 小時，不可使用電算器。
- (2) 本試卷共五題，滿分 49 分，第一題 9 分，其餘題目各 10 分。
- (3) 須將計算及證明過程依序寫在答案卷上。
- (4) 試題紙及計算紙必須連同答案卷一併繳回。
- (5) 需使用黑色或藍色筆作答。

1. 如果三角形的三邊長皆為質數，試證此三角形的面積必不是正整數值。
2. 已知雙曲線 $xy = -1$ 的圖形之兩個分支分別在第二、四象限，如果正三角形 ABC 的三個頂點位於此雙曲線上，且 $A(1, -1)$ ，而 B, C 兩點都在第二象限，試求 B, C 兩點坐標。
3. 在銳角三角形 ABC 的中，試證： $\sin A + \sin B + \sin C > 1 + \cos A + \cos B + \cos C$ 。
4. 試問有多少種方法能從集合 $\{1, 2, 3, \dots, 2025\}$ 中選取 1015 個不同的數，使得其中任意兩個數之差都不等於 10。
5. 已知三正數 a, b, c 滿足下列條件：
$$a^2 + ab + \frac{1}{3}b^2 = 34, \frac{1}{3}b^2 + c^2 = 13, a^2 + ac + c^2 = 29,$$
試求 $ab + 2bc + 3ca$ 之值。

114 學年度普通型高級中等學校數學科能力競賽試題(二)

作答說明：

(1)作答時間：1小時，不可使用電算器。

(2)本試卷共六題填充題，前三題每題3分，後三題每題4分，滿分21分。

(3)請將各題答案寫在答案卷上對應的欄位。

(4)試題紙與計算紙必須連同答案卷一併繳回。

(5)需使用黑色或藍色筆作答。

1 已知 $a > 0$ 是方程式 $x^2 - 2x - 2025 = 0$ 的一個正根，如果滿足下列等式

$$3 + \frac{2025}{2 + \frac{2025}{2 + \frac{2025}{a}}} = b + \sqrt{c}$$

成立，其中 b 和 c 皆為正整數，則 $c - b =$ _____。

2. 已知函數

$$f(x) = \frac{9x^2 \sin^2 x + \frac{\pi^2}{16}}{x \sin x}, \text{ 其中 } 0 < x < \pi,$$

則 $f(x)$ 有最小值時的 $x =$ _____。

3. 已知 $f(x) = \frac{2^x}{2^{x+2}}$ ，則級數 $\sum_{k=1}^{113} f\left(\frac{2k}{114}\right) =$ _____。

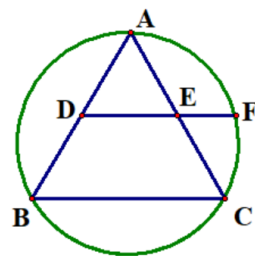
4. 設 $S = \{1, 2, 3, \dots, 8\}$ ，考慮由 S 對應至 S 的函數 f 使得對任意的整數 $x \in S$ (即

x 為集合 S 之元素)，均可使得 $f(f(x)) = 1$ 成立，則滿足此條件的函數 f 之個數為_____。

5. 已知 a, b, x 為正數，且 $\log_2(ax) \cdot \log_2(bx) + 4 = 0$ ，則 $\frac{a}{b}$ 的範圍為_____。

6. 如圖， $\triangle ABC$ 為一正三角形，點 D, E 分別邊 $\overline{AB}$ 與 $\overline{AC}$ 之中點，過

D 點，作射線 $\overline{DE}$ 交 $\triangle ABC$ 之外接圓於點 F ，則 $\frac{\overline{DE}}{\overline{EF}}$ 之值為_____。



【口試題】

試問是否存在一整係數多項式 $P(x)$ ，使得 $P(1)=4$ ，且 $P(4)=9$ ？

【口試題】

設 n 是正整數，證明： $1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \cdots + \frac{1}{n^2} < 5$ 。

114 學年度普通型高級中等學校數學能力競賽試題(一) 參考解答

作答說明：

- (1) 作答時間：2 小時，不可使用電算器。
- (2) 本試卷共五題，滿分 49 分，第一題 9 分，其餘題目各 10 分。
- (3) 須將計算及證明過程依序寫在答案卷上。
- (4) 試題紙及計算紙必須連同答案卷一併繳回。
- (5) 需使用黑色或藍色筆作答。

1. 如果三角形的三邊長皆為質數，試證此三角形的面積必不是正整數值。

【參考解答】設三角形 ABC 之三邊長分別為 a, b, c ，且皆為質數。利用海龍公式，則

$\triangle ABC$ 的面積 $A = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$ ，其中 $s = \frac{a+b+c}{2}$ 。令 $t = a+b+c$ ，因此

$A = \sqrt{\frac{t}{2}(\frac{t-2a}{2})(\frac{t-2b}{2})(\frac{t-2c}{2})} \Rightarrow 16A^2 = t(t-2a)(t-2b)(t-2c)$ ，又等號左邊為偶數，所以 $t(t-2a)(t-2b)(t-2c)$ 必為偶數，因此 $t = a+b+c$ 為偶數。以下分二種情形討論：

(1) 如果 a, b, c 皆為偶數，因為此三數皆為質數，所以 $a = b = c = 2$ ，因此

$$16A^2 = 6 \times 2 \times 2 \times 2 = 48 \Rightarrow A = \sqrt{3}，故面積不是整數值。$$

(2) 如果 a, b, c 為二奇一偶，為不失去一般性，我們不妨假設 $a = 2$ ，且 b, c 為奇數，欲證： $b = c$

如果 $b \neq c$ ，不妨設 $b < c \Rightarrow c - b \geq 2 \Rightarrow c \geq b + 2 = b + a$ ，但與 a, b, c 為 $\triangle ABC$ 的三邊長不合，因此 $b = c$ 。又 $t = a + b + c = 2 + 2b \Rightarrow 16A^2 = t(t-2a)(t-2b)(t-2c)$ ，所以

$$\begin{aligned} 16A^2 &= (2+2b)(t-2a)(t-2b)(t-2c) = (2+2b)(2b-2)(2+2b-2b)(2+2b-2b) \\ &= 16(b+1)(b-1) = 16(b^2-1) \Rightarrow A^2 = b^2-1 \Rightarrow b^2 = A^2+1 \Rightarrow b^2-A^2=1 \\ &\Rightarrow 1 = (b+A)(b-A) \end{aligned}$$

因為 $b > 2$ 為奇數，所以 $b+A \geq 2$ ，故不合，因此不是整數值。

2. 已知雙曲線 $xy = -1$ 的圖形之兩個分支分別在第二、四象限，如果正三角形 ABC 的三個頂點位於此雙曲線上，且 $A(1, -1)$ ，而 B, C 兩點都在第二象限，試求 B, C 兩點坐標。

【參考解答】 $(-2 + \sqrt{3}, 2 + \sqrt{3}), (-2 - \sqrt{3}, 2 - \sqrt{3})$

設以 A 為圓心， $AB = r$ 為半徑，則圓方程式為

$$(x-1)^2 + (y+1)^2 = r^2$$

因為 ABC 正三角形，所以 B, C 兩點滿足

$$\begin{cases} xy = -1 & \text{--- (1)} \\ (x-1)^2 + (y+1)^2 = r^2 & \text{--- (2)} \end{cases}$$

將式(1)代入式(2)中， $(x-1)^2 + \left(\frac{-1}{x} + 1\right)^2 = r^2$

$$(x-1)^2 x^2 + (-1+x)^2 = r^2 x^2$$

$$\begin{aligned}x^4 - 2x^3 + x^2 + x^2 - 2x + 1 - r^2x^2 &= 0 \\(x^2 + 1)^2 - 2x(x^2 + 1) + x^2 - (r^2x^2 + x^2) &= 0 \\(x^2 - x + 1)^2 - \left(\sqrt{r^2x^2 + x^2}\right)^2 &= 0\end{aligned}$$

$$x^2 - x + 1 = \pm\sqrt{r^2x^2 + x^2}$$

因為 B,C 兩點在第 2 象限，所以 $x < 0$ ，

$$x^2 - x + 1 = -x\sqrt{r^2 + 1} - - - - - (3)$$

$$x^2 + (-1 + \sqrt{r^2 + 1})x + 1 = 0$$

設 B,C 兩點坐標為 $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ ，利用根與係數性質，則 x_1, x_2 滿足

$$\begin{cases}x_1 + x_2 = -(-1 + \sqrt{r^2 + 1}) \\x_1 \cdot x_2 = 1\end{cases}$$

所以

$$(x_1 - x_2)^2 = (x_1 + x_2)^2 - 4 \cdot x_1 \cdot x_2$$

$$(x_1 - x_2)^2 = (-1 + \sqrt{r^2 + 1})^2 - 4$$

同理， $y > 0$ ，

$$y^2 + y + 1 = +y\sqrt{r^2 + 1} - - - - - (4)$$

$$(y_1 - y_2)^2 = (-1 + \sqrt{r^2 + 1})^2 - 4$$

因為 ABC 正三角形，所以

$$BC^2 = (x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 = r^2 = 2 \left[(-1 + \sqrt{r^2 + 1})^2 - 4 \right]$$

化簡得

$$r^2 = 24$$

代入(3),(4)得

$$x_1, x_2 = (-2 \pm \sqrt{3}), y_1, y_2 = (2 \pm \sqrt{3})$$

因為 A(1, -1) 雙曲線頂點，AB = AC，所以，B,C 兩點對稱 $y = -x$ ，

所以，B,C 兩點坐標為 $\boxed{(-2 + \sqrt{3}, 2 + \sqrt{3}), (-2 - \sqrt{3}, 2 - \sqrt{3})}$ 。 ■

3. 在銳角三角形 ABC 的中，試證： $\sin A + \sin B + \sin C > 1 + \cos A + \cos B + \cos C$ 。

【參考解答】因為 $\sin A + \sin B + \sin C - \cos A - \cos B - \cos C$

$$\begin{aligned}&= (\sin A + \sin B) - (\cos A + \cos B) + (\sin C - \cos C) \\&= 2\sin \frac{A+B}{2} \cos \frac{A-B}{2} - 2\cos \frac{A+B}{2} \cos \frac{A-B}{2} + 2\sin \frac{C}{2} \cos \frac{C}{2} - 2\cos^2 \frac{C}{2} + 1 \\&= 1 + 2\cos \frac{A-B}{2} \left(\sin \frac{A+B}{2} - \cos \frac{A+B}{2} \right) + 2\cos \frac{C}{2} \left(\sin \frac{C}{2} - \cos \frac{C}{2} \right)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= 1 + 2\cos\frac{A-B}{2}\left(-\sin\frac{C}{2} + \cos\frac{C}{2}\right) + 2\cos\frac{C}{2}\left(\sin\frac{C}{2} - \cos\frac{C}{2}\right) \\
&= 1 + 2\left(\sin\frac{C}{2} - \cos\frac{C}{2}\right)\left(\cos\frac{C}{2} - \cos\frac{A-B}{2}\right) \\
&= 1 + 2\sqrt{2}\sin\left(\frac{C}{2} - \frac{\pi}{4}\right) \cdot (-2)\sin\frac{C+A-B}{2}\sin\frac{C-A+B}{2} \\
&= 1 + 4\sqrt{2}\sin\left(-\frac{C}{2} + \frac{\pi}{4}\right) \cdot \sin\frac{C+A-B}{2}\sin\frac{C-A+B}{2}
\end{aligned}$$

因為 $\triangle ABC$ 銳角三角形，所以

$$A, B, C \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right), 0 < \frac{\pi}{4} - \frac{C}{2} < \frac{\pi}{4}, 0 < \frac{C+A-B}{4} < \frac{\pi}{4}, 0 < \frac{C-A+B}{4} < \frac{\pi}{4}$$

$$\sin\left(-\frac{C}{2} + \frac{\pi}{4}\right) > 0, \sin\frac{C+A-B}{2} > 0, \sin\frac{C-A+B}{2} > 0$$

所以， $\sin A + \sin B + \sin C - \cos A - \cos B - \cos C$

$$= 1 + 4\sqrt{2}\sin\left(-\frac{C}{2} + \frac{\pi}{4}\right) \cdot \sin\frac{C+A-B}{2}\sin\frac{C-A+B}{2} > 1$$

故 $\sin A + \sin B + \sin C > 1 + \cos A + \cos B + \cos C$ 得證■

4. 試問有多少種方法能從集合 $\{1, 2, 3, \dots, 2025\}$ 中選取 1015 個不同的數，使得其中任意兩個數之差都不等於 10。

【參考解答】 $102^5 = 11040808032$ 。

將集合 $\{1, 2, 3, \dots, 2025\}$ 依除以 10 的餘數分為 10 個集合。

$A_i = \{n: 1 \leq n \leq 2025, n \text{ 除以 } 10 \text{ 餘 } i\}$ ，其中 $0 \leq i \leq 9$ 。則 A_1, A_2, A_3, A_4, A_5 皆有 203 個整數，而 A_6, A_7, A_8, A_9, A_0 皆有 202 個整數。

由於在各個集合中不能選取相鄰元素，故在 A_1, A_2, A_3, A_4, A_5 中，各自最多取 102 個整數，而在 A_6, A_7, A_8, A_9, A_0 中，各自最多取 101 個整數。因此最多選取 1015 個整數，使得其中任意兩個數之差不等於 10。

若要選取 1015 個整數，可知在 A_1, A_2, A_3, A_4, A_5 中，選取方法是固定的。而在 A_6, A_7, A_8, A_9, A_0 中，各有 102 種選取方法。故選取方法為 $102^5 = 11040808032$ 。

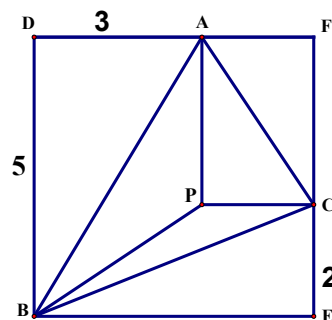
5. 已知三正數 a, b, c 滿足下列條件：

$$a^2 + ab + \frac{1}{3}b^2 = 34, \frac{1}{3}b^2 + c^2 = 13, a^2 + ac + c^2 = 29,$$

試求 $ab + 2bc + 3ca$ 之值。

【參考解答】利用邊角關係求解，如圖，

由已知條件第一式知，根據餘弦定理，



$$a^2 + ab + \frac{1}{3}b^2 = 34 \Rightarrow a^2 + \left(\frac{1}{\sqrt{3}}b\right)^2 - 2a \times \left(\frac{1}{\sqrt{3}}b\right) \times \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = (\sqrt{34})^2$$

代表在 $\triangle APB$ 中，其二邊長分別為 $a = \overline{BP}$, $\frac{1}{\sqrt{3}}b = \overline{AP}$ ，夾角為 150° ，且第三邊長為

$$\sqrt{34} = \overline{AB}。$$

又第二式 $\frac{1}{3}b^2 + c^2 = 13$ 表示一直角三角形 APC ，其二股分別為 $\overline{AP} = \frac{1}{\sqrt{3}}b$ 及 $\overline{PC} = c$ ，斜

邊為 $\overline{AC} = \sqrt{13}$ 。同理， $a^2 + ac + c^2 = 29 \Rightarrow a^2 + c^2 - 2a \times c \times \left(-\frac{1}{2}\right) = (\sqrt{29})^2$

代表在 $\triangle BPC$ 中，其二邊長分別為 $\overline{BP} = a$, $\overline{PC} = c$ ，夾角為 120° ，且第三邊長為

$$\overline{BC} = \sqrt{29}。$$

如圖所示，因為 $13 = 2^2 + 3^2$, $29 = 2^2 + 5^2$, $34 = 3^2 + 5^2$ ，所以 $\triangle ABC$ 的面積等於正方形面積減

去三個直角三角形 ABD , ACF , BCE 的面積，即 $25 - \frac{1}{2} \times 3 \times 5 - \frac{1}{2} \times 2 \times 3 - \frac{1}{2} \times 2 \times 5 = \frac{19}{2}$

$$\frac{19}{2} = \frac{1}{2}a \times \frac{1}{\sqrt{3}}b \times \sin 150^\circ + \frac{1}{2} \times \frac{1}{\sqrt{3}}b \times c + \frac{1}{2}a \times c \times \sin 120^\circ$$

$$= \frac{1}{4\sqrt{3}} \times ab + \frac{1}{2\sqrt{3}} \times bc + \frac{\sqrt{3}}{4} \times ac$$

$$\text{故 } ab + 2bc + 3ca = 38\sqrt{3}。$$

114 學年度普通型高級中等學校數學科能力競賽試題(二)參考解答

作答說明：

- (1)作答時間：1 小時，不可使用電算器。
- (2)本試卷共六題填充題，前三題每題 3 分，後三題每題 4 分，滿分 21 分。
- (3)請將每題答案寫在答案卷上對應的欄位。
- (4)試題紙與計算紙必須連同答案卷一併繳回。
- (5)需使用黑色或藍色筆作答。

1 已知 $a > 0$ 是此方程式 $x^2 - 2x - 2025 = 0$ 的一個正根，如果滿足下列等式

$$3 + \frac{2025}{2 + \frac{2025}{2 + \frac{2025}{a}}} = b + \sqrt{c}$$

成立，其中 b 和 c 皆為正整數，則 $c - b =$ _____。

【參考解答】 $c - b = 2024$ 。

利用求根公式可得

$$a = \frac{2 + \sqrt{4 + 4 \times 2025}}{2} = 1 + \sqrt{2026}。$$

根據題意可得

$$a^2 = 2a + 2025 \Rightarrow a = 2 + \frac{2025}{a}。$$

因此

$$3 + \frac{2025}{2 + \frac{2025}{2 + \frac{2025}{a}}} = 3 + \frac{2025}{2 + \frac{2025}{a}} = 3 + \frac{2025}{a} = 1 + a = 2 + \sqrt{2026}。$$

所以 $b = 2$ 和 $c = 2026$ 。

2. 已知函數

$$f(x) = \frac{9x^2 \sin^2 x + \frac{\pi^2}{16}}{x \sin x}，其中 0 < x < \pi，$$

則 $f(x)$ 有最小值時的 $x =$ _____。

【參考解答】 $x = \frac{\pi}{6}$ 。

利用配方可得

$$\frac{9x^2 \sin^2 x + \frac{\pi^2}{16}}{x \sin x} = \frac{\left(3x \sin x - \frac{\pi}{4}\right)^2 + \frac{3}{2}\pi x \sin x}{x \sin x} = \frac{\left(3x \sin x - \frac{\pi}{4}\right)^2}{x \sin x} + \frac{3}{2}\pi。$$

因為 $0 < x < \pi$ ，我們能推論 $x \sin x > 0$ 且當 $x \sin x = \frac{\pi}{12}$ 時，此函數達到最小值

$\frac{3}{2}\pi$ 。最後，我們能夠推論當 $x = \frac{\pi}{6}$ 時， $x \sin x = \frac{\pi}{12}$ 。

3. 已知 $f(x) = \frac{2^x}{2^x+2}$ ，則級數 $\sum_{k=1}^{113} f\left(\frac{2k}{114}\right) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

【參考解答】56.5 或 $56\frac{1}{2}$ 。

考慮 $x+y=2$ ， $x>0$ ， $y>0$ ，則

$$f(x) + f(y) = \frac{2^x}{2^x+2} + \frac{2^y}{2^y+2} = \frac{2^{x+y} + 2^{x+1} + 2^{x+y} + 2^{y+1}}{(2^x+2)(2^y+2)} = \frac{2^{x+1} + 2^{y+1} + 2 \cdot 4}{2^{x+1} + 2^{y+1} + 2 \cdot 4} = 1$$

所以

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{113} f\left(\frac{2k}{114}\right) &= f\left(\frac{2}{114}\right) + f\left(\frac{4}{114}\right) + f\left(\frac{6}{114}\right) + \cdots + f\left(\frac{226}{114}\right) \\ &= \left[f\left(\frac{2}{114}\right) + f\left(\frac{226}{114}\right)\right] + \left[f\left(\frac{4}{114}\right) + f\left(\frac{224}{114}\right)\right] + \cdots + \left[f\left(\frac{112}{114}\right) + f\left(\frac{116}{114}\right)\right] + f\left(\frac{114}{114}\right) \\ &= 1 + 1 + \cdots + 1 + f\left(\frac{114}{114}\right) \end{aligned}$$

其中， $\frac{112-2}{2} + 1 = 55 + 1 = 56$ ，共有 56 個 1 相加， $f\left(\frac{114}{114}\right) = \frac{2}{2+2} = \frac{1}{2}$

所以， $\boxed{\sum_{k=1}^{113} f\left(\frac{2k}{114}\right) = 56 + 0.5 = 56.5}$ ■

4. 設 $S = \{1, 2, 3, \dots, 8\}$ ，考慮由 S 對應至 S 的函數 f 使得對任意的整數 $x \in S$ (即

x 為集合 S 之元素)，均可使得 $f(f(x)) = 1$ 成立，則滿足此條件的函數 f 之個數為_____。

【參考解答】6322。

首先，可先得出 $f(1) = 1$ 。如果不對，我們可設 $f(1) = a \neq 1$ ，所以由條件 $f(f(1)) = 1$

可知 $f(a) = 1$ 。因而可知 $f(f(a)) = f(1) = a \neq 1$ ，與條件矛盾，因此 $f(a) = 1$ 。

其次，設 $A = \{x: 2 \leq x \leq 8, f(x) = 1\}$ 。由條件可知 $A \neq \emptyset$ 。

設 $|A| = k$ ，其中 $1 \leq k \leq 7$ 。若整數 $x \in S$ 、 $x \notin A$ 且 $x \neq 1$ ，可由條件知 $f(x) \neq 1$ 且 $f(x) \in$

A 。其中集合 A 有 $\binom{7}{k}$ 種選取方式。剩餘不在 A 中且不為 1 的整數 x ，其 $f(x)$ 有 k 種對應方式，

滿足此要求的整數共 $7-k$ 個。可知滿足條件的函數個數為

$$\sum_{k=1}^7 \binom{7}{k} k^{7-k} = 7 \times 1 + 21 \times 32 + 35 \times 81 + 35 \times 64 + 21 \times 25 + 7 \times 6 + 1 = 6322。$$

5. 已知 a, b, x 為正數，而且 $\log_2(ax) \cdot \log_2(bx) + 4 = 0$ ，則 $\frac{a}{b}$ 的範圍為_____。

【參考解答】 $0 < \frac{a}{b} \leq \frac{1}{16}$ 或 $\frac{a}{b} \geq 16$ 。

$$\log_2(ax) \cdot \log_2(bx) + 4 = 0, \log_2\left[\frac{a}{b}(bx)\right] \cdot \log_2(bx) + 4 = 0$$

$$\left[\log_2\left(\frac{a}{b}\right) + \log_2(bx)\right] \cdot \log_2(bx) + 4 = 0$$

$$[\log_2(bx)]^2 + \log_2\left(\frac{a}{b}\right) \cdot \log_2(bx) + 4 = 0$$

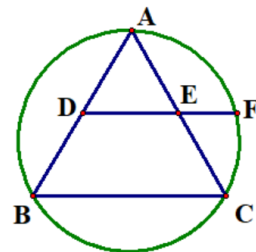
因為 a, b, x 為正數，所以 bx 為正數， $\log_2(bx)$ 為實數，判別式 ≥ 0

$$\left[\log_2\left(\frac{a}{b}\right)\right]^2 - 4 \cdot 1 \cdot 4 \geq 0, \log_2\left(\frac{a}{b}\right) \leq -4 \text{ 或 } \log_2\left(\frac{a}{b}\right) \geq 4$$

所以， $0 < \frac{a}{b} \leq \frac{1}{16}$ 或 $\frac{a}{b} \geq 16$ ■

6. 如圖， $\triangle ABC$ 為一正三角形，點 D, E 分別邊 $\overline{AB}$ 與 $\overline{AC}$ 之中點，過

D 點，作射線 $\overline{DE}$ 交 $\triangle ABC$ 之外接圓於點 F ，則 $\frac{\overline{DE}}{\overline{EF}}$ 之值為_____。



【參考解答】 Ans: $\frac{\overline{DE}}{\overline{EF}} = \frac{\sqrt{5}+1}{2} = \frac{2}{\sqrt{5}-1}$ 。

設 $\triangle ABC$ 之外接圓圓心為 O ，半徑為 r ，且

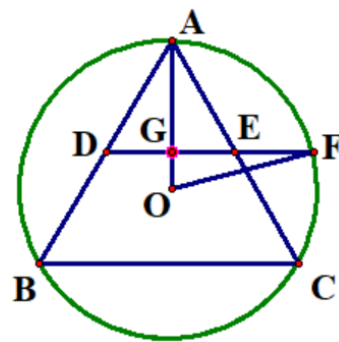
$$\overline{BC} = a, \therefore \overline{AO} = \overline{OF} = r,$$

$$\overline{GE} = \frac{a}{4} \Rightarrow \overline{AG} = \frac{\sqrt{3}}{4}a, r = \frac{2}{3} \times \frac{\sqrt{3}}{2}a = \frac{\sqrt{3}}{3}a, \text{ 因此}$$

$$\overline{OG} = \overline{AO} - \overline{AG} = \frac{\sqrt{3}}{3}a - \frac{\sqrt{3}}{4}a = \frac{\sqrt{3}}{12}a,$$

$$\therefore \overline{DE} = \frac{a}{2} \Rightarrow \overline{GF} = \sqrt{\frac{a^2}{3} - \frac{3}{144}a^2} = \frac{\sqrt{5}}{4}a \Rightarrow \overline{EF} = \left(\frac{\sqrt{5}-1}{4}\right)a$$

$$\therefore \frac{\overline{DE}}{\overline{EF}} = \frac{\frac{1}{2}a}{\left(\frac{\sqrt{5}-1}{4}\right)a} = \frac{\sqrt{5}+1}{2} = \frac{2}{\sqrt{5}-1}$$



【口試題】

試問是否存在一整係數多項式 $P(x)$ ，使得 $P(1)=4$ ，且 $P(4)=9$ ？

【參考解答】Ans:不存在

設多項式 $P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$ ，因此

$$4 = P(1) = a_n + a_{n-1} + \cdots + a_1 + a_0$$

$$9 = P(4) = a_n 4^n + a_{n-1} 4^{n-1} + \cdots + 4a_1 + a_0$$

將上述二式相減，得 $5 = a_n(4^n - 1) + a_{n-1}(4^{n-1} - 1) + \cdots + (4 - 1)a_1$ ，因為

$$4^k - 1 = (4 - 1)(4^{k-1} + 4^{k-2} + \cdots + 4 + 1) = 3(4^{k-1} + 4^{k-2} + \cdots + 4 + 1)，因此 4^k - 1 為 3 的倍數，對任意$$

正整數 k 皆成立。故 $5 = a_n(4^n - 1) + a_{n-1}(4^{n-1} - 1) + \cdots + (4 - 1)a_1$ 必為 3 的倍數，故不合。因此不可能存在滿足條件之整係數多項式 $P(x)$ 。

【口試題】

設 n 是正整數，證明： $1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \cdots + \frac{1}{n^2} < 5$ 。

【參考解答】

欲證：

$$1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \cdots + \frac{1}{n^2} < 5 - \frac{1}{n}$$

當 $n=2$ 時， $1 + \frac{1}{2^2} = 1 + \frac{1}{4} < 5 - \frac{1}{2}$

原式成立。

假設 $n = k$ 成立， $1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \cdots + \frac{1}{k^2} < 5 - \frac{1}{k}$

$n = k + 1$ 時，

$$\begin{aligned} & 1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \cdots + \frac{1}{k^2} < 5 - \frac{1}{k} \\ & 1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \cdots + \frac{1}{k^2} + \frac{1}{(k+1)^2} < 5 - \frac{1}{k} + \frac{1}{(k+1)^2} \\ & 1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \cdots + \frac{1}{k^2} + \frac{1}{(k+1)^2} < 5 + \frac{-k^2 - 2k - 1 + k}{k(k+1)^2} \\ & = 5 - \frac{k^2 + k + 1}{k(k+1)^2} < 5 - \frac{k^2 + k}{k(k+1)^2} = 5 - \frac{k(k+1)}{k(k+1)^2} = 5 - \frac{1}{k+1} \end{aligned}$$

所以， $n = k + 1$ 時，原式成立。由學歸納法得

$$1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \cdots + \frac{1}{n^2} < 5 - \frac{1}{n}$$

所以， $1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \cdots + \frac{1}{n^2} < 5$ ■